隨機漫步導讀

J. Rudnick、G. Gaspari《Elements of the Random Walk》第 1–3 章（配合 manim 動畫 W101–W112、W201–W212、W301–W308）

原文：Joseph Rudnick and George Gaspari, *Elements of the Random Walk: An Introduction for Advanced Students and Researchers*, Cambridge University Press, 2004.

全書地圖（目前完成：第 1–3 章）

1 技巧入門：一維最簡單的漫步——數路線、動差、Stirling 與高斯、擴散方程、生成函數、鞍點法（序曲）
2 生成函數 I：生成函數到底是什麼、格子上的漫步、長路線的漸近行為、普適性、連續極限與擴散
3 生成函數 II：回不回得了家（Pólya 的常返性）、維度的角色、走過幾個格點
4 邊界條件、穩定態與靜電類比：吸收牆、限制在區間或球裡、Fick 定律、電容的類比
5 漫步的變化形：有偏向的漫步、有慣性（persistent）的漫步、連續時間漫步
6 漫步的形狀：迴轉半徑張量、非球度、高維的 $1/d$ 展開
7 路徑積分與自迴避：把漫步寫成路徑積分、微擾展開、平均場、Flory 論證
8 標度入門：普適性、非高斯行為、維度與 Flory 指數
9 標度與臨界現象：$O(n)$ 模型、Ginzburg–Landau–Wilson 有效 Hamiltonian、自迴避漫步 = $n \to 0$ 的磁鐵
10 $O(n)$ 模型的平均場與自旋波；關聯洞
11 標度、碎形與重整化群：實空間方法、遞迴關係、固定點與臨界指數
12 重整化群（續）：動量殼方法、圖解法、兩點關聯函數

作者在前言說：前五章講「沒有記憶」的漫步，但刻意用生成函數的語言來講；第 7–12 章用同一套語言處理「不能走回頭路」的自迴避漫步，並把它對應到磁性系統的臨界現象。所以第 1 章雖然簡單，每一個技巧後面都會再用到。

第 1 章一頁看懂

一個人每次擲硬幣：正面向右走一步、反面向左走一步（步長 l）。走了 N 步之後——

1. **停在哪裡？**終點 d 的走法數是二項式係數 $C(N,d) = \binom{N}{(N+d/l)/2}$，機率 $P(N,d) = C(N,d)/2^N$。
2. **平均離家多遠？**平均位置 0，但均方位移 $\overline{x^2} = Nl^2$：距離只長成 $\sqrt{N}$。所有動差都能用生成函數「微分一下」算出。
3. **N 很大時長什麼樣？**用 Stirling 公式 $N! \approx \sqrt{2\pi N}\, N^N e^{-N}$，二項分布變成高斯分布（中央極限定理）。
4. **換個角度：**走法數滿足遞迴 $C(N) = C(N-1, \text{左鄰}) + C(N-1, \text{右鄰})$（Pascal 三角形）；格子變細就是擴散方程 $\partial P/\partial N = \frac{l^2}{2}\partial^2 P/\partial y^2$。
5. **全書的主角：生成函數。** $C(N,d)$ 是 $(2\cos ql)^N$ 的傅立葉係數；再對 N 加總得 $g(z,q) = 1/(1 - z\cdot 2\cos ql)$。係數用 Cauchy 積分取出，$N$ 很大時用鞍點法（最陡下降法）估計。

目錄

1 技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章） 3

1.1 最簡單的漫步：擲硬幣決定方向 3

1.2 平均位置與均方位移 . . . 5
1.3 Stirling 公式與高斯分布 . . . 8
1.4 遞迴關係與擴散方程 . . . 11
1.5 傅立葉表示與生成函數 . . . 12
1.6 補充：最陡下降法（鞍點法） . . . 15
1.7 本章筆誤總表與動畫對照 . . . 17

2 生成函數 I：格子上的漫步（第 2 章） 19
2.1 生成函數入門 . . . 19
2.1.1 什麼是生成函數 . . . 19
2.1.2 格子上的生成函數 . . . 22
2.1.3 長路線的漸近行為 . . . 25
2.1.4 普適性的來源 . . . 27
2.1.5 高斯漫步、連續極限與擴散 . . . 30
2.1.6 小結 . . . 32
2.2 補充 1：高斯積分 . . . 32
2.3 補充 2：格子上的傅立葉展開 . . . 33
2.4 補充 3：冪級數係數的漸近 . . . 35
2.5 第 2 章的筆誤一覽 . . . 37

3 生成函數 II：回家、維度、走過幾個點（第 3 章） 39
3.1 醉漢與醉鳥：Pólya 的問題 . . . 39
3.2 數「到訪幾次」的生成函數 . . . 40
3.2.1 權重 $(1-t)^M$ . . . 40
3.2.2 對 t 展開：排容 . . . 41
3.2.3 乘上 z^N：幾何級數 . . . 41
3.3 一維：一定回家 . . . 41
3.3.1 從不回家的生成函數 . . . 41
3.3.2 一維算到底 . . . 42
3.3.3 N 很大：$P_N \approx \sqrt{2/\pi N}$ . . . 43
3.3.4 偏硬幣（練習 3.2–3.4） . . . 43
3.4 二維：回家，但慢得驚人 . . . 43
3.5 維度的分水嶺 . . . 44
3.6 三種立方格子：Watson 積分 . . . 45
3.7 走過幾個不同的點 . . . 46
3.7.1 新點的機率 = 還沒回家的機率 . . . 46
3.7.2 足跡有多大 . . . 47
3.8 練習 3.1–3.12 解答 . . . 48
3.9 第 3 章的筆誤一覽 . . . 48

節	內容	動畫	節	內容	動畫
1.1	擲硬幣走路、數路線	W101–W102	1.4	遞迴與擴散方程	W108–W109
1.2	平均、均方、動差	W103–W105	1.5	傅立葉與生成函數	W110–W111
1.3	Stirling 公式與高斯	W106–W107	1.6	最陡下降法	W112

以〔書 p. 5〕標示書上的頁碼，式號 (1.6)、(2.20) 等與書上相同。內文寫到的每一個數字都由程式重算，圖表由程式產生並先做數字檢查：

- 第 1 章：數學 `codes/utils/walk1d.py`，圖表 `notes/ch1/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch01_formulas.md`，連續播放 `Ch1Demo`（W101–W112）；
- 第 2 章：數學 `codes/utils/walk_gf.py`，圖表 `notes/ch2/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch02_formulas.md`，連續播放 `Ch2Demo`（W201–W212）；
- 第 3 章：數學 `codes/utils/walk_rec.py`，圖表 `notes/ch3/make_figs.py`，逐式校對 `ref/md/ch03_formulas.md`，連續播放 `Ch3Demo`（W301–W308）。

路徑都相對於 `C:\mypython\manim\projects\walk017`。書上的筆誤在文中用紅框標出，總表在 1.7 節、2.5 節與 3.9 節。上表是第 1 章各節與動畫的對應；第 2、3 章的對應表在各節開頭。

1　技巧入門：最簡單的隨機漫步（第 1 章）

先看這裡

這一章只研究一種漫步：**一維、每步長 l、向左向右的機率各 $\frac{1}{2}$、每一步和以前無關**。作者說這是全書的「序曲」：後面要用的工具在這裡先各露一次臉——

數路線	二項式係數、奇偶性（1.1 節）
平均與動差	系綜平均、$\overline{x^2} = Nl^2$、用生成函數「微分」出所有動差（1.2 節）
大 N 的近似	Stirling 公式、二項分布 $\to$ 高斯（1.3 節）
連續極限	遞迴關係、Pascal 三角形、擴散方程（1.4 節）
生成函數	傅立葉表示、$g(z,q) = 1/(1 - z\chi(q))$、Cauchy 積分、奇點（1.5 節）
漸近分析	最陡下降法（鞍點法）（1.6 節）

記號：步長 l（例子裡都取 $l = 1$）；步數 N；N 步裡向右（正面）的步數 n（書上有時寫 m）；終點離起點的距離 d（向右為正）；第 j 步的位移 $\Delta_j = \pm l$；上橫線 $\bar{\ }$ 表示對所有可能的走法取平均。

全章的主例：擲十次硬幣得到 正 反 正 正 反 正 反 反 正 正（6 正 4 反）。

1.1　最簡單的漫步：擲硬幣決定方向

〔書 pp. 1–5〕〔動畫 W101、W102〕

直觀。　一個人站在一條直線上。每一步之前擲一枚硬幣：正面就向右走一步，反面就向左走一步，步長都是 l。因為硬幣公正，向左向右一樣可能——這叫**無偏**（unbiased）漫步。書上提了三個「真實世界」的例子：分子在細管裡因熱運動而擴散；一條高分子鏈，每一節只有兩種取向；以及擲硬幣的賭局（de Moivre 解「賭徒破產問題」時就用到了這個模型）。

主例。　擲十次得到正反正正反正反反正正，每一步之後的位置依序是 $0,1,0,1,2,1,2,1,0,1,2$（圖 1）。最後停在 $d=2$。

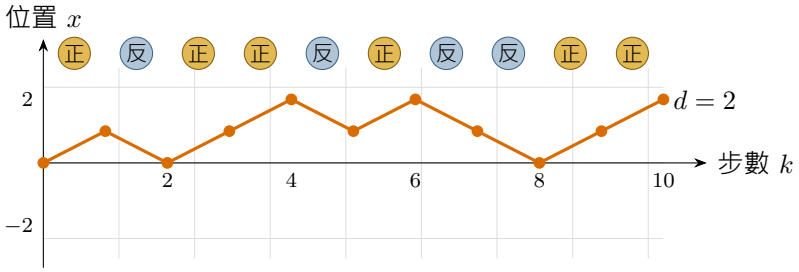


圖 1　主例：十次擲幣的走法圖。橫軸是步數、縱軸是位置；上面一排是每一步擲出的硬幣。

終點和正面數。　如果 N 次裡有 n 次正面、$N-n$ 次反面，那麼向右 n 步、向左 $N-n$ 步，終點是

$$d = nl - (N-n)l = l(2n-N). \tag{1.1}$$

反過來，由終點可以讀出正面數與反面數：

$$n = \frac{1}{2}\Big(\frac{d}{l}+N\Big), \qquad N-n = \frac{1}{2}\Big(N-\frac{d}{l}\Big). \tag{1.2–1.3}$$

例：主例 $N=10$、$n=6$，$d = 1\cdot(12-10) = 2$；反過來 $n = \frac{1}{2}(2+10) = 6$。

奇偶性：$d/l = 2n-N$ 和 N 同奇偶。走 10 步只能停在偶數位置；走 3 步只能停在奇數位置。這個看似無聊的事實，到 1.3 節與 1.5 節會變成一個「因子 2」。

一條指定路線的機率。　每次擲幣都和之前無關（獨立），每次的機率都是 $\frac{1}{2}$，所以一條指定的正反序列（例如主例）出現的機率是 $(\frac{1}{2})^N$。$N=10$ 時是 $1/1024$。每一條路線都一樣可能——不一樣的是「有幾條路線通往同一個終點」。

數路線：二項式係數。　N 次裡恰好 n 次正面的序列有幾個？先看 $N=3$（表 1）：

正面數 n	序列	個數 $\binom{3}{n}$	終點 $d=2n-3$
3	正正正	1	3
2	正正反　正反正　反正正	3	1
1	正反反　反正反　反反正	3	-1
0	反反反	1	-3

表 1　$N=3$ 的全部 $2^3=8$ 個序列，依正面數分組。書上 Fig. 1.2 畫的就是第二列的三個。

書上的「洗牌論證」〔書 p. 3〕：把書上 Fig. 1.1 的三枚硬幣「正反正」排成一列，標成正 $_1$、反、正 $_2$。三枚不同的硬幣排成一列有 $3!=6$ 種排法；但兩個正面互換看起來一樣，所以每個「看得見的序列」被數了 $2!$ 次，真正不同的只有 $3!/2!=3$ 種。一般地，把 n 個正面、$N-n$ 個反面排成一列的方法數是

$$\binom{N}{n} = \frac{N!}{n!\,(N-n)!}, \tag{1.4}$$

所以恰好 n 次正面的機率是

$$\frac{1}{2^N}\,\frac{N!}{n!\,(N-n)!}. \tag{1.5}$$

把 (1.2) 代進去，換成終點 d 的語言：走 N 步停在 d 的走法數與機率是

$$C(N,d)=\frac{N!}{\left(\frac{N+d/l}{2}\right)!\left(\frac{N-d/l}{2}\right)!},\qquad P(N,d)=\frac{1}{2^N}C(N,d). \tag{1.6–1.7}$$

$P(N,d)$ 叫做**二項分布**。d 和 N 不同奇偶時 $C(N,d)=0$。

例 ($N=4$ **)**：$d=-4,-2,0,2,4$ 的走法數是 $1,4,6,4,1$，加起來 $16=2^4$；停在原點的機率 $6/16$。

例 (主例 $N=10$ **)**：停在原點的走法 $C(10,0)=\frac{10!}{5!\,5!}=252$ 種，機率 $252/1024=63/256\approx 0.2461$；主例的終點 $d=2$ 有 $C(10,2)=210$ 種走法。完整的分布見表 2 ($d<0$ 的一半對稱)。

終點 d	0	2	4	6	8	10
走法數 $C(10,d)$	252	210	120	45	10	1
機率 $P(10,d)=C/1024$	0.2461	0.2051	0.1172	0.0439	0.0098	0.0010
高斯近似 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}}e^{-d^2/20}$	0.2523	0.2066	0.1134	0.0417	0.0103	0.0017

表 2　$N=10$ 的終點分布 (只列 $d\ge 0$)。最後一列是 1.3 節的高斯近似 (含奇偶性的因子 2)。

練習。

(a) 走 5 步停在 $d=1$ 的走法有幾種？機率多少？
答：$n=\frac{1}{2}(1+5)=3$，$C(5,1)=\binom{5}{3}=10$，機率 $10/32=5/16$。

(b) 走 6 步，最可能停在哪裡？機率多少？
答：分布是 $1,6,15,20,15,6,1$ ($d=-6,\dots,6$)，最可能是 $d=0$，機率 $20/64=5/16$。

(c) (書上練習 1.1) 如果硬幣不公正，正面的機率是 $p\neq\frac{1}{2}$ (每次都一樣)，(1.5) 要怎麼改？
答：一條有 n 個正面的指定序列機率是 $p^n(1-p)^{N-n}$，所以 $P(n)=\binom{N}{n}p^n(1-p)^{N-n}$。例：$N=3$、$p=\frac{2}{3}$，$n=0,1,2,3$ 的機率是 $\frac{1}{27},\frac{6}{27},\frac{12}{27},\frac{8}{27}$ (加起來 1)；$N=10$、$p=\frac{2}{3}$ 時最可能 $n=7$，機率 $\binom{10}{7}\frac{2^7}{3^{10}}\approx 0.2601$。這就是第 5 章「有偏向的漫步」。

(d) 走 10 步能不能停在 $d=3$？
答：不能。d 必須和 N 同奇偶，$C(10,3)=0$。

1.2　平均位置與均方位移

〔書 pp. 5–10〕〔動畫 W103、W104、W105〕

平均位置是 0

想像 M 個人同時出發、「鎖步」前進 (每個人各擲自己的硬幣)。第 i 個人停在 x_i，平均位置

$$\bar{x}=\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}x_i=\frac{1}{M}\sum_{x}x\,w(x), \tag{1.8–1.9}$$

其中 $w(x)$ 是停在 x 的人數。因為向左向右一樣可能，「平均來說」停在 x 和停在 $-x$ 的人一樣多，$x\,w(x)$ 與 $-x\,w(-x)$ 抵消。

例（有限的系綜）：讓 20 個人各走 10 步（動畫 W103 用固定的亂數種子），終點加起來是 2，所以 $\bar{x} = 2/20 = 0.1$——不是剛好 0，因為 20 個人太少，抵消得不完美。書上說要做「超級平均」：對很多很多組系綜再平均，等於直接對精確的分布平均：$\sum_d d\,C(10,d) = 0$（分布左右對稱），所以 $\bar{x} = 0$。

均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律

平均位置是 0，並不表示每個人都留在原地——上面那 20 個人的終點平方平均是 $63/5 = 12.6$，一點也不小。所以改看**均方位移** $\overline{x^2}$。令第 j 步的位移為 $\Delta_j = \pm l$，則

$$x = \sum_{j=1}^{N} \Delta_j, \qquad x^2 = \Big(\sum_{j=1}^{N} \Delta_j\Big)^2. \tag{1.11, 1.10}$$

把平方展開成 $N \times N$ 個乘積 $\Delta_j \Delta_k$（圖 2）：

$$\overline{x^2} = \sum_j \overline{\Delta_j^2} + \sum_{j\neq k} \overline{\Delta_j \Delta_k} = \sum_j \overline{\Delta_j^2} + \sum_{j\neq k} \overline{\Delta_j} \times \overline{\Delta_k}. \tag{1.12}$$

對角線上的 N 格：$\Delta_j^2 = l^2$，不管往哪走都一樣。對角線外的 $N(N-1)$ 格：兩步互相獨立，乘積的平均等於平均的乘積，而 $\overline{\Delta_j} = 0$，所以全部是 0。結論：

$$\overline{x^2} = Nl^2, \qquad \sqrt{\overline{x^2}} = l\sqrt{N}. \tag{1.13–1.14}$$

	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$
$j=1$	$\Delta_1^2 = l^2$	$\Delta_1\Delta_2$	$\Delta_1\Delta_3$	$\Delta_1\Delta_4$
$j=2$	$\Delta_2\Delta_1$	$\Delta_2^2 = l^2$	$\Delta_2\Delta_3$	$\Delta_2\Delta_4$
$j=3$	$\Delta_3\Delta_1$	$\Delta_3\Delta_2$	$\Delta_3^2 = l^2$	$\Delta_3\Delta_4$
$j=4$	$\Delta_4\Delta_1$	$\Delta_4\Delta_2$	$\Delta_4\Delta_3$	$\Delta_4^2 = l^2$

圖 2　$N = 4$：$x^2 = (\Delta_1 + \cdots + \Delta_4)^2$ 展開成 16 格。黃色的對角格永遠是 l^2；灰色的 12 格平均是 0。

書上筆誤　p. 6，(1.13) 前

書上說「每一步位移的平方等於一個固定的數，我們叫它 l」；應該是 l^2（步長是 l）。

例（直接核對）：$N = 4$ 的 16 條路線，終點平方加起來 $1\cdot 16 + 4\cdot 4 + 6\cdot 0 + 4\cdot 4 + 1\cdot 16 = 64$，平均 $64/16 = 4 = N$。

$\sqrt{N}$ 定律：走 100 步，平均只離家 $\sqrt{100} = 10$ 步；走一萬步也只離家 100 步。動畫 W104 讓 2000 個人各走 100 步，第 100 步時的樣本均方是 98.922（$\sqrt{\ } \approx 9.946$），和理論值 100 很接近。距離是步數的**分數次方** $N^{1/2}$——書上說這種冪次律會貫穿全書（第 8–12 章的「標度」）。

例題：用生成函數算所有動差 〔書 pp. 7–9〕

問題：求 $\overline{x^n}$ 的一般公式。

直接寫：正面數為 m 時位置是 $(2m-N)l$，機率是 (1.5)，所以

$$\overline{x^n} = \frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\big((2m-N)l\big)^n \frac{N!}{m!\,(N-m)!}. \tag{1.15}$$

要算 $\overline{x^4}$ 可以把 $(\sum \Delta_j)^4$ 展開（練習 1.3），但有更聰明的辦法——**生成函數**（generating function）。二項式定理 $(1+w)^N = \sum_m \binom{N}{m} w^m$（(1.16)）裡令 $w = e^y$、再除以 2^N：

$$g(y) \equiv \frac{1}{2^N}(1+e^y)^N = \frac{1}{2^N}\sum_{m=0}^{N}\frac{N!}{m!\,(N-m)!}e^{my}. \tag{1.17}$$

$g(0) = 1$（機率加起來是 1）。每對 y 微分一次，右邊每一項就多乘一個 m：

$$g'(0) = \frac{1}{2^N}\sum_{m}\binom{N}{m} m = \bar{m}, \qquad \overline{m^n} = g^{(n)}(0). \tag{1.18–1.19}$$

例：$g'(y) = Ne^y(1+e^y)^{N-1}/2^N$，所以 $\bar{m} = N\cdot 2^{N-1}/2^N = N/2$——平均一半是正面，理所當然。要的是 $x = (2m-N)l$ 的動差，不是 m 的。技巧：把 g 寫成

$$g(y) = e^{Ny/2}\left(\frac{e^{y/2}+e^{-y/2}}{2}\right)^N = e^{Ny/2}\cosh(y/2)^N, \tag{1.21}$$

「乘上 $N-2m$」等於對 g 做運算子 $N - 2\frac{d}{dy}$，而這個運算子作用在 $e^{Ny/2}F(y)$ 上剛好把 $e^{Ny/2}$ 吃掉：$\big(N-2\frac{d}{dy}\big)\big(e^{Ny/2}F\big) = -2e^{Ny/2}F'$。反覆用 n 次（練習 1.2），在 $y=0$ 取值，得到

$$\overline{x^n} = (-2l)^n \left.\frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N\right|_{y=0}. \tag{1.24}$$

（$x = -l(N-2m)$，多出來的 $(-1)^n$ 只影響奇數次動差，而它們都是 0。）

書上筆誤　p. 8–9，(1.22)(1.23)

書上 $\big(N-2\frac{d}{dy}\big)^n g(y) = (-2)^n \frac{d^n}{dy^n}\cosh(y/2)^N$ 的右邊漏了因子 $e^{Ny/2}$；在 $y=0$ 它等於 1，所以 (1.24) 是對的。另外 (1.20) 前「$x = N-2m$」應為 $x = l(2m-N)$。

$\cosh(y/2) = 1 + \frac{y^2}{8} + \frac{y^4}{384} + \cdots$，所以 $\cosh(y/2)^N = 1 + \frac{N}{8}y^2 + \big(\frac{N}{384} + \binom{N}{2}\frac{1}{64}\big)y^4 + \cdots$。二階、四階導數在 0 的值是 $2!\cdot\frac{N}{8} = \frac{N}{4}$ 與 $4!\big(\frac{N}{384} + \frac{N(N-1)}{128}\big) = \frac{3N^2-2N}{16}$，乘上 $(-2l)^2 = 4l^2$、$(-2l)^4 = 16l^4$：

$$\overline{x^2} = Nl^2, \qquad \overline{x^4} = l^4 N(3N-2). \tag{1.25–1.26}$$

表 3 列出小 N 的值（$l=1$），每一格都用三種方法核對過：直接對分布加總、上面的公式、cosh 的冪級數。主例 $N=10$：$\overline{x^2}=10$、$\overline{x^4}=280$、$\overline{x^6}=12160$。

N	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^2} = N$	1	2	3	4	5	6
$\overline{x^4} = 3N^2 - 2N$	1	8	21	40	65	96
$\overline{x^6} = 15N^3 - 30N^2 + 16N$	1	32	183	544	1205	2256
$\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2 = 3 - 2/N$	1	2	$\frac{7}{3}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{13}{5}$	$\frac{8}{3}$

表 3　前幾個偶數次動差（$l=1$；奇數次動差都是 0）。

比值 $\to 3$。 $\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2 = 3 - 2/N$，$N$ 很大時趨近 3（(1.27)，圖 3）。3 正是高斯分布的這個比值——下一節會看到，大 N 時分布真的變成高斯。

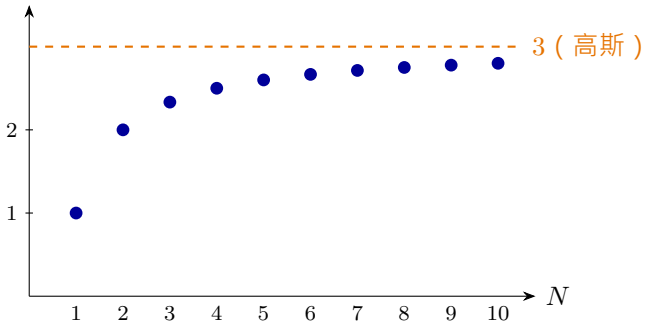


圖 3 $\overline{x^4}/(\overline{x^2})^2 = 3 - 2/N$：$N = 1, \ldots, 10$ 依序是 $1, 2, \frac{7}{3}, \frac{5}{2}, \frac{13}{5}, \frac{8}{3}, \frac{19}{7}, \frac{11}{4}, \frac{25}{9}, \frac{14}{5}$。

練習。

(a)（書上練習 1.2）用歸納法證明 $\left(N - 2\frac{d}{dy}\right)^n g(y) = (-2)^n e^{Ny/2} \frac{d^n}{dy^n} \cosh(y/2)^N$。
答：$n = 0$ 是 (1.21)。設 n 時成立，令 $F = \frac{d^n}{dy^n} \cosh(y/2)^N$，則 $\left(N - 2\frac{d}{dy}\right)\left[(-2)^n e^{Ny/2} F\right] = (-2)^n \left[N e^{Ny/2} F - 2 \cdot \frac{N}{2} e^{Ny/2} F - 2 e^{Ny/2} F'\right] = (-2)^{n+1} e^{Ny/2} F'$。

(b)（書上練習 1.3）直接用 $x = \sum_j \Delta_j$ 算 $\overline{x^3}$ 與 $\overline{x^4}$。
答：$\overline{x^3} = \sum_{i,j,k} \overline{\Delta_i \Delta_j \Delta_k}$。不同的步獨立、$\overline{\Delta^{\text{奇數}}} = 0$，所以只有「每個指標都出現偶數次」的項不為 0；三個指標做不到，$\overline{x^3} = 0$。$\overline{x^4}$：四個指標全相同（N 項，各為 l^4），或兩兩成對——配對方式 3 種、兩個不同的指標 $N(N-1)$ 種（$3N(N-1)$ 項，各為 l^4）。合計 $l^4(3N^2 - 2N)$，和 (1.26) 相同。例：$N = 2$ 時 $2 + 6 = 8$。

(c) 求 $\overline{x^6}$。
答：同樣的數法（六個相同；四加二；三對）得 $l^6(15N^3 - 30N^2 + 16N)$；$N = 1, 2, 3$ 時是 $1, 32, 183$，$N = 10$ 時 12160。

1.3 Stirling 公式與高斯分布

〔書 pp. 10–13〕〔動畫 W106、W107〕

公式 (1.6) 完全正確，但 N 很大時不好用：100! 有 158 位數。這一節用 **Stirling 公式**把階乘換成好算的函數。

$$\ln n! \approx n \ln \frac{n}{e} + \frac{1}{2} \ln(2\pi n), \qquad \text{即} \quad n! \approx \sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n}. \tag{1.28}$$

推導：階乘是一個積分〔書 1.3.1 節〕

Gamma 函數 $\Gamma(x) = \int_0^\infty w^{x-1} e^{-w} dw$ 滿足 $N! = \Gamma(N+1)$（分部積分即可證），所以

$$N! = \int_0^\infty w^N e^{-w}\, dw. \tag{1.29–1.31}$$

被積函數 $w^N e^{-w}$ 在 $w = N$ 有一個尖尖的峰（圖 4，$N = 10$ 時峰高 $10^{10} e^{-10} \approx 453\,999$）。令 $w = N + \delta$，把被積函數寫成 $e^{\text{指數}}$，指數在峰頂附近展開：

$$N \ln(N + \delta) - (N + \delta) = (N \ln N - N) - \frac{\delta^2}{2N} + O(\delta^3). \tag{1.33}$$

所以被積函數 $\approx N^N e^{-N}\, e^{-(w-N)^2/2N}$，一條高斯曲線（圖中虛線）。高斯曲線的面積是 $\sqrt{2\pi N}$ 乘上峰高：

$$N! \approx \sqrt{2\pi N}\, \exp\left[N \ln N - N\right]. \tag{1.34}$$

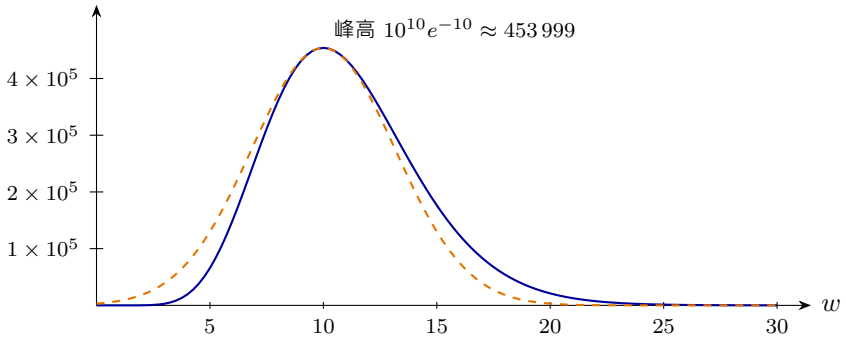


圖 4　書上 Fig. 1.3 的重現：$w^{10}e^{-w}$（實線，面積 $10! = 3\,628\,800$）與近似它的高斯 $\exp[10\ln 10 - 10 - (w-10)^2/20]$（虛線，面積 $3\,598\,696$）。

書上筆誤　p. 11，(1.34)(1.36)

書上寫成 $\exp[N(\ln N - N)]$，應為 $\exp[N\ln N - N] = \exp[N(\ln N - 1)]$。書上的數值 15.0961 是用正確的式子算的。

例（書上 (1.35)(1.36)）：$\ln 10! = 15.1044$，$\ln\left(\sqrt{20\pi}\, 10^{10}e^{-10}\right) = 15.0961$，相對誤差約 5.5×10^{-4}；$N = 100$ 時相對誤差只剩約 2.3×10^{-6}。表 4 直接比較 $n!$ 與 Stirling：比值大約是 $1 + \frac{1}{12n}$，n 越大越準。

n	$n!$	$\sqrt{2\pi n}\, n^n e^{-n}$	比值 $n!$/Stirling
1	1	0.9221	1.0844
2	2	1.9190	1.0422
5	120	118.019	1.0168
10	3 628 800	3 598 696	1.0084
20	2.4329×10^{18}	2.4228×10^{18}	1.0042
100	9.3326×10^{157}	9.3248×10^{157}	1.0008

表 4　$n!$ 與 Stirling 公式。

二項分布 → 高斯分布

把 Stirling 公式代進 (1.4)。三個階乘各換一次：

$$\binom{N}{n} \approx \exp\left[N\ln\frac{N}{e} + \tfrac{1}{2}\ln(2\pi N) - n\ln\frac{n}{e} - \tfrac{1}{2}\ln(2\pi n) - (N-n)\ln\frac{N-n}{e} - \tfrac{1}{2}\ln\left(2\pi(N-n)\right)\right]. \tag{1.37}$$

令 $n = \frac{N}{2} + m$（$m \ll N$），用 $\ln\left(\frac{N}{2}+m\right) = \ln\frac{N}{2} + \frac{2m}{N} - \frac{1}{2}\left(\frac{2m}{N}\right)^2 + \cdots$（(1.38)）展開，整理後

$$\ln\binom{N}{n} \approx N\ln 2 - \frac{(2m)^2}{2N} - \frac{1}{2}\ln\frac{\pi N}{2}, \qquad \binom{N}{n} \approx 2^N\sqrt{\frac{2}{\pi N}}\, e^{-(2m)^2/2N}. \tag{1.39–1.40}$$

而 $2m = 2n - N = d/l$。除以 2^N：

$$P(N,d) \approx \frac{2}{\sqrt{2\pi N}} \exp\Big(-\frac{d^2}{2Nl^2}\Big) \quad (d \text{ 與} N \text{ 同奇偶}).$$

書上筆誤　p. 12，(1.37)–(1.40)

(1.37) 後兩個 $\frac12 \ln$ 項書上是「$+$」，應為「$-$」(它們來自分母的 $n!$ 與 $(N-n)!$)。(1.38) 第三項書上是 $+\frac12(2m/N)^2$，應為 $-$。(1.39)(1.40) 書上把 $2m$ 寫成 n，常數項寫成 $-\frac12 \ln 2\pi N$、前因子寫成 $2^N/\sqrt{2\pi N}$——少了一個因子 2 (見下面的「因子 2」)。

因子 2 從哪裡？(奇偶性)　書上的 (1.41) 是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi N}} \exp\Big(-\frac{d^2}{2Nl^2}\Big), \tag{1.41}$$

它是 $u = d/l$ 的**機率密度** ($\int du = 1$)。但 d/l 只能取和 N 同奇偶的值——每隔一格才有一根柱子，每根柱子「代表」寬度為 2 的一段，所以柱高 (真正的機率) = 2 × 密度。圖 5 與表 2：$P(10,0) = 0.2461$ 對 $2 \times 0.12616 = 0.2523$；$P(10,4) = 0.1172$ 對 0.1134。即使只有 10 步，高斯已經很準。

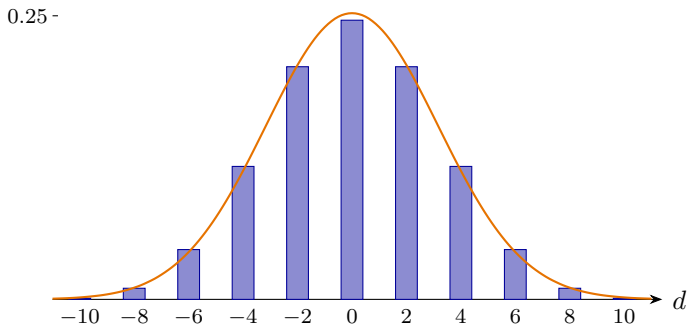


圖 5　$N = 10$ 的二項分布 (柱子) 與 $\frac{2}{\sqrt{20\pi}} e^{-d^2/20}$ (曲線)。奇數位置沒有柱子。

例 ($N = 100$)：$\ln\binom{100}{50} = 66.7838$，近似式 (1.39) 給 66.7863；$\binom{100}{50} = 1.0089 \times 10^{29}$，近似 $2^{100}\sqrt{2/(100\pi)} = 1.0114 \times 10^{29}$，只高估約 0.25%。

這就是**中央極限定理**在漫步上的樣子：很多個獨立的小步加起來，分布趨近高斯，寬度 $\propto \sqrt{N}$、高度 $\propto 1/\sqrt{N}$。細節 (步長的分布、格子的形狀) 只影響寬度的係數——這是第 2 章「普適性」的起點。

練習。

(a) (書上練習 1.4) N 很大時，$\frac{d}{dN}\ln N! \approx \frac{\ln N! - \ln(N-1)!}{N-(N-1)}$。用它導出 Stirling 公式的第一項。
答：右邊 $= \ln \frac{N!}{(N-1)!} = \ln N$。積分 $\int \ln N\, dN = N\ln N - N$，所以 $\ln N! \approx N\ln N - N$，就是 (1.28) 的 $n\ln(n/e)$。

(b) 用 Stirling 公式估 $20!$。
答：$20! = 2\,432\,902\,008\,176\,640\,000 \approx 2.4329 \times 10^{18}$，Stirling 給 2.4228×10^{18}，比值約 1.0042 ($\approx 1 + \frac{1}{240}$)。

1.4　遞迴關係與擴散方程

〔書 pp. 13–14〕〔動畫 W108、W109〕

遞迴：最後一步一定來自鄰居

令 $C(N;x,y)$ 為從 x 出發、走 N 步到 y 的走法數。最後一步之前，人一定在 $y-l$ 或 $y+l$：

$$C(N;x,y)=C(N-1;x,y-l)+C(N-1;x,y+l). \tag{1.42}$$

這反映漫步是**一階 Markov 過程**：下一步只看現在在哪裡，不管之前怎麼走到這裡。（第 5 章的 persistent 漫步會記得上一步，就不是一階了。）

用 (1.4) 的寫法，(1.42) 就是大家熟悉的 Pascal 恆等式

$$\frac{N!}{n!\,(N-n)!}=\frac{(N-1)!}{(n-1)!\,(N-n)!}+\frac{(N-1)!}{n!\,(N-n-1)!}. \tag{1.43}$$

把 $C(N;0,y)$ 按 (y,N) 排在格子上，就是 Pascal 三角形（圖 6）。**例**：第 6 列中間 $20=10+10$，即 $\binom{6}{3}=\binom{5}{2}+\binom{5}{3}$。每一列的和是 2^N（每一格把自己的數同時傳給左下與右下），第 10 列和 1024。

$N=0$					1				
$N=1$				1		1			
$N=2$			1		2		1		
$N=3$		1		3		3		1	
$N=4$	1		4		6		4		1
$N=5$		1		5		10		10		5		1
$N=6$			1		6		15		20		15		6		1
$N=7$		1		7		21		35		35		21		7		1
$N=8$	1		8		28		56		70		56		28		8		1

圖 6　走法表：第 N 列、位置 y 的數是 $C(N;0,y)$。紅色的 20 由上一列的兩個 10 相加而得。

格子變細：擴散方程

N 很大時，C 隨 y 變化得很平緩。把 (1.42)（寫成從 N 到 $N+1$）加減 $2C(N;x,y)$：

$$\begin{aligned} C(N+1;x,y) &= l^2\,\frac{C(N;x,y-l)+C(N;x,y+l)-2C(N;x,y)}{l^2}+2C(N;x,y) \\ &\approx l^2\frac{\partial^2 C(N;x,y)}{\partial y^2}+2C(N;x,y). \end{aligned} \tag{1.44}$$

關鍵是**二階差分** $f(y-l)+f(y+l)-2f(y)\approx l^2 f''(y)$。**例**（$l=1$）：$f(y)=y^2$ 時左邊剛好是 2（$=f''$）；$f=y^3$ 時是 $6y$（$=f''$）；$f=y^4$ 時是 $12y^2+2$，比 $f''=12y^2$ 多了 2——這是下一項 $\frac{l^4}{12}f''''$，格子越細越小。

把 $C=2^N P$（P 是機率）代入 (1.45)：

$$P(N+1;x,y)-P(N;x,y)=\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial y^2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\partial P(N;x,y)}{\partial N}=\frac{l^2}{2}\frac{\partial^2 P(N;x,y)}{\partial y^2}. \tag{1.46–1.47}$$

這就是**擴散方程**（熱方程），每一步的擴散係數 $D = l^2/2$。它的解（從 x 出發的「熱核」）是

$$P(N;x,y) = \frac{\alpha}{\sqrt{N}} \exp\Big(-\frac{(x-y)^2}{2l^2 N}\Big), \qquad \alpha = \frac{1}{\sqrt{2\pi l^2}}. \tag{1.48}$$

書上筆誤　p. 14，(1.48)

書上的指數漏了負號，寫成 $\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$——那會隨 $|x-y|$ 爆掉。α 是歸一化常數；把 P 當成 y 的密度時 $\alpha = 1/\sqrt{2\pi l^2}$。

例（$N = 30$）：讓機率從 $y = 0$ 出發，按 $P(N+1,y) = \frac12[P(N,y-1) + P(N,y+1)]$ 擴散 30 步（圖 7）。變異數 $\sum_y y^2 P(30,y) = 30$（每步加 l^2）；中間的柱子 $P(30,0) = 0.1445$，曲線 $2 \times \frac{1}{\sqrt{60\pi}} = 0.1457$（因子 2 同 1.3 節）。

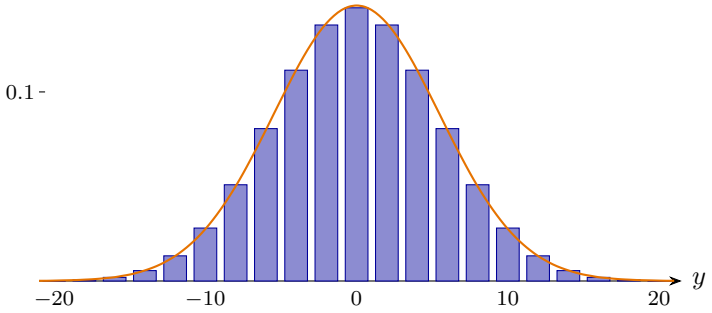


圖 7　30 步後的分布（柱子，只有偶數位置）與擴散方程的解 $2 \times \frac{1}{\sqrt{60\pi}} e^{-y^2/60}$（曲線）。

練習。

(a)（書上練習 1.5）直接代入，驗證 (1.48) 滿足 (1.47)。
答（$l = 1$，$x = 0$）：$P = (2\pi N)^{-1/2} e^{-y^2/2N}$。$\frac{\partial P}{\partial N} = \big(-\frac{1}{2N} + \frac{y^2}{2N^2}\big)P$；$\frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = \big(\frac{y^2}{N^2} - \frac{1}{N}\big)P$，乘 $\frac12$ 正好相等。若用書上漏了負號的式子，兩邊不相等。

(b) 證明 $\sum_y y^2 P(N,y)$ 每走一步加 l^2。
答：$\sum_y y^2 \cdot \frac12[P(y-l) + P(y+l)] = \frac12 \sum_y [(y+l)^2 + (y-l)^2]P(y) = \sum_y (y^2 + l^2)P(y)$。

1.5　傅立葉表示與生成函數

〔書 pp. 15–20〕〔動畫 W110、W111〕

作者稱這一節是「倒著走回生成函數」：答案 (1.6) 早就有了，這裡把它「藏」進積分與冪級數裡。看起來是繞遠路，但這套語言能推廣到第 2 章以後所有更複雜的漫步。

走法數是傅立葉係數

令 $\chi(q) = e^{iql} + e^{-iql} = 2\cos ql$（書上叫「結構函數」，每一步的兩種選擇各貢獻一項）。展開 $\chi(q)^N$，每一項對應一條路線，e^{iql} 的指數加起來就是終點：

$$\big(e^{iql} + e^{-iql}\big)^N \equiv \chi(q)^N = \sum_d C(N,d)\, e^{iqd}. \tag{1.50}$$

例（$N=3$、$l=1$）：$(e^{iq}+e^{-iq})^3 = e^{3iq}+3e^{iq}+3e^{-iq}+e^{-3iq}$，係數 $1,3,3,1$ 正是 $C(3,d)$（$d=3,1,-1,-3$）。

要取出 e^{iqd} 的係數，用正交性 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-iqd}e^{iqk}dq = 1$（$k=d$）或 0（$k\neq d$）：

$$C(N,d) = \frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l} e^{-iqd}\chi(q)^N\,dq. \tag{1.51}$$

例：$N=10$、$d=2$ 時這個積分等於 210；$d=3$ 時等於 0（數值積分核對過）。

小 q 展開與「兩個鞍點」

$\chi(q) = 2\cos ql = 2e^{\ln\cos ql} = 2e^{-q^2l^2/2+O(q^4)}$（(1.52)），所以在 $q=0$ 附近 $\chi(q)^N \approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.53)）。代入 (1.51)、上下限換成 $\pm\infty$，用高斯積分 $\int e^{-aq^2-iqd}dq = \sqrt{\pi/a}\,e^{-d^2/4a}$：

$$\frac{l}{2\pi}\int e^{-iqd}\,2^N e^{-Nq^2l^2/2}\,dq \approx \frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}. \tag{1.54}$$

這和 (1.41) 同一個形狀。**但數一數**：$N=10$、$d=2$ 時 (1.54) 給 105.8，精確值是 210——只有一半！

原因看圖 8：$|\cos q|^N$ 不只在 $q=0$ 有峰，在 $q=\pm\pi/l$（$\cos=-1$）也有同樣高的峰。在那裡 $\chi(q)^N = (-1)^N 2^N\cos^N(q\mp\pi/l)$、$e^{-iqd} = (-1)^{d/l}e^{-i(q\mp\pi/l)d}$，貢獻和 $q=0$ 一樣、只多了相位 $(-1)^{N+d/l}$。兩個峰合起來：

$$C(N,d) \approx \frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2}\bigl(1+(-1)^{N+d/l}\bigr) = \begin{cases} 2\times\frac{2^N}{\sqrt{2\pi N}}e^{-d^2/2Nl^2} & (d/l \text{ 與} N \text{ 同奇偶}) \\ 0 & (\text{不同奇偶}) \end{cases}$$

$N=10$、$d=2$：211.5（精確 210）；$d=3$：0（精確 0）；$d=0$：258.4（精確 252）。這正是 1.3 節的因子 2——同一件事的兩種說法。

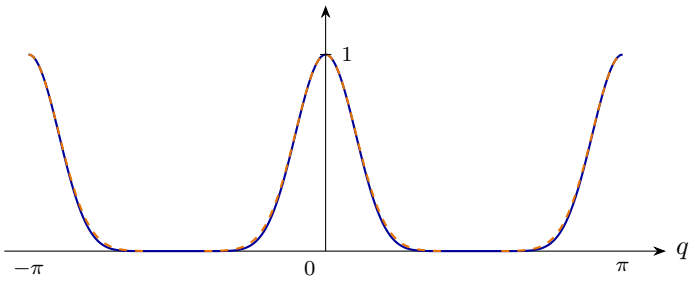


圖 8　$\cos^{10}q = (2\cos q)^{10}/1024$（實線）與兩端的高斯近似 e^{-5q^2}、$e^{-5(q\mp\pi)^2}$（虛線）。$q=\pm\pi$ 的兩個半峰合起來是一個完整的峰。

書上筆誤　p. 16，(1.54) 後

書上說「把積分上下限換成 $\pm\infty$ 的誤差可以忽略」。對連續化的密度 (1.41) 是這樣；但對離散的走法數 $C(N,d)$，$q=\pm\pi/l$ 的峰一點也不能忽略：它給出因子 2（同奇偶）或把答案消成 0（不同奇偶）。

再對 N 加總：生成函數

把 $\chi(q)^N$ 乘上 z^N 對 N 加總（等比級數）：

$$g(z,q)=\sum_{N=0}^{\infty}\chi(q)^N z^N=\frac{1}{1-z\chi(q)}. \tag{1.55}$$

這種「把一串數 $a_0,a_1,a_2,\dots$ 包成一個函數 $\sum a_N z^N$」的東西叫**生成函數**。q 小時 $\chi(q)\approx 2(1-q^2l^2/2)$（(1.56)），所以 $g\approx\frac{1}{1-2z+zq^2l^2}$（(1.57)）。

取出係數：Cauchy 積分。 $f(z)=\sum C_N z^N$ 的係數可以用繞原點一圈的圍道積分取出：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint_c\frac{f(z)}{z^{N+1}}\,dz, \tag{1.58}$$

圍道裡面不能有 f 的奇點（圖 9）。**例**：$f(z)=\frac{1}{1-2z}$、圍道取 $|z|=\frac14$（極點 $z=\frac12$ 在圈外），數值積分得 $C_{10}=1024=2^{10}$。也可以把圍道往外推、改繞極點 $z=1/\chi(q)$，用留數直接得到 $\chi(q)^N$。

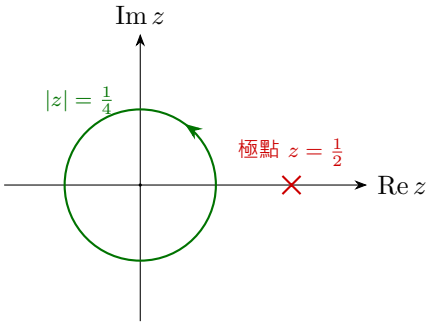


圖 9　書上 Fig. 1.4 的意思：繞原點的小圓周，極點在 $z=1/\chi(q)$（$q=0$ 時是 $\frac12$）。

書上筆誤　p. 17，(1.58) 後

書上說 (1.58) 是「$N!\,d^Nf/dz^N|_{z=0}$ 的 Cauchy 公式」，應為 $\frac{1}{N!}\frac{d^Nf}{dz^N}\big|_{z=0}$（Taylor 係數）。同頁的「$z=1/\chi(k)$」的 k 就是 q。

大 N：預告鞍點法。　〔書 pp. 17–18〕把 (1.58) 的被積函數寫成 $\exp[-(N+1)\ln z-\ln(1-2z+zq^2l^2)]$（(1.59)），找指數的極值點：$-\frac{N+1}{z}+\frac{2-q^2l^2}{1-2z+zq^2l^2}=0$（(1.60)），解在 $z\approx\frac{1}{2-q^2l^2}$（精確解 $\frac{N+1}{(N+2)(2-q^2l^2)}$）。代回去，主要的因子是 $(2-q^2l^2)^{N+1}\approx 2^N e^{-Nq^2l^2/2}$（(1.61)(1.62)），又回到 (1.53)。詳細的方法在 1.6 節。

1.5.1　生成函數的解析結構：奇點告訴你走法怎麼長大

對 (1.55) 做傅立葉反變換，得到「固定終點」的生成函數

$$G(z,d)=\frac{l}{2\pi}\int_{-\pi/l}^{\pi/l}e^{iqd}g(z,q)\,dq=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;d)z^N. \tag{1.63}$$

對所有 d 加總（等於取 $q=0$）就得到總走法數 $\Gamma(N)=2^N$ 的生成函數：

$$g(z,0)=\sum_{N=0}^{\infty}\Gamma(N)z^N=1+2z+4z^2+8z^3+\cdots=\frac{1}{1-2z}. \tag{1.64–1.65}$$

它在 $z_c=\frac{1}{2}$ 爆掉。z_c 的意義：$\Gamma(N)$ 像 $z_c^{-N}=2^N$ 那樣指數成長，z_c 就是收斂半徑。一般的漫步（例如第 7 章以後二、三維的自迴避漫步）總走法數不再剛好是「每步的選擇數」的 N 次方，z_c 要另外求，而且在 z_c 附近

$$g(z,0)\sim(z_c-z)^{-\gamma},\tag{1.66}$$

這裡 $\gamma=1$；二、三維的自迴避漫步 γ 變成非整數——就像磁鐵在臨界點附近的行為（第 8–9 章）。

1.5.2 從生成函數讀出動差

把 (1.55) 寫成 $g(z,q)=\sum_N\sum_d C(N,d)e^{iqd}z^N$（(1.67)），對 q 微分兩次會把每一項乘上 $(id)^2=-d^2$：

$$-\left.\frac{\partial^2 g}{\partial q^2}\right|_{q=0}=\sum_{N=0}^{\infty}\Big(\sum_d d^2C(N,d)\Big)z^N,\qquad \sum_d d^2C(N,d)=-\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{(\partial_q^2 g)_{q=0}}{z^{N+1}}dz.\tag{1.68–1.70}$$

（書上把 $\sum_d d^2C(N,d)$ 也寫成 $\overline{d^2}$；它還沒有除以總數 2^N。）

例（練習 1.6，$l=1$）：$g=\frac{1}{1-2z\cos q}$，$-\partial_q^2 g|_{q=0}=\frac{2z}{(1-2z)^2}=2z+8z^2+24z^3+64z^4+\cdots$，$z^N$ 的係數是 $N\cdot 2^N$。除以 2^N：平均 $\overline{d^2}=N$——不必「N 很大」，對每個 N 都精確成立。$N=10$：$10240/1024=10$。

例（練習 1.7）：$\partial_q^4 g|_{q=0}$ 的 z^N 係數是 $2^N(3N^2-2N)$，平均 $\overline{d^4}=3N^2-2N$；$N=10$：$286720/1024=280$。所以 $\overline{d^4}\approx 3(\overline{d^2})^2$ 只在 N 很大時成立。

作者特別強調 (1.70) 很一般：即使漫步有限制（例如不能走回頭路），只要寫得出生成函數，均方位移就這樣算；換到高維也一樣。

練習。

(a) 回到原點的生成函數 $G(z,0)=\sum_N C(N;0)z^N$ 是什麼？
答：由 (1.63)，$G(z,0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-2z\cos q}=\frac{1}{\sqrt{1-4z^2}}$（標準積分），展開 $=1+2z^2+6z^4+20z^6+70z^8+252z^{10}+\cdots$，係數正是 $\binom{2k}{k}$（例：$C(10;0)=252$）。第 3 章討論「回不回得了家」時會再用到它。

(b) 為什麼 $g(z,0)$ 的奇點在 $z_c=\frac{1}{2}$，而在 d 維的立方格子上會在 $z_c=\frac{1}{2d}$？
答：每一步有 $2d$ 種選擇，總走法數 $(2d)^N$，$g(z,0)=\frac{1}{1-2dz}$。

1.6 補充：最陡下降法（鞍點法）

〔書 pp. 20–23〕〔動畫 W112〕

問題。 $f(z)=\sum C_N z^N$ 在 $z=0$ 附近沒有奇點，想知道 N 很大時 C_N 長什麼樣。從 Cauchy 公式出發，把被積函數寫成指數：

$$C_N=\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f(z)}{z^{N+1}}dz=\frac{1}{2\pi i}\oint e^{\ln f(z)-(N+1)\ln z}\,dz.\tag{1:S-2, 1:S-3}$$

一般寫成 $\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz$，$N\gg 1$（(1:S-4)）。

想法。 N 很大時，$e^{Np(z)}$ 的大小差異被放大到極端：積分幾乎只由 $\mathrm{Re}\, p$ 最大的地方決定。但在複平面上，解析函數的實部沒有真正的最大值——$p'(z^*)=0$ 的點是**鞍點**（書上 Fig. 1.5 的馬鞍面）：沿一個方向是谷底、沿垂直的方向是山頂。把圍道變形成「從一個谷、翻過鞍點、到另一個谷」，而且在鞍點沿著**最陡下降**的方向走（書上 Fig. 1.6），積分就只剩鞍點附近的一小段。在那裡

$$p(z)\approx p(z^*)+\frac{1}{2}p''(z^*)(z-z^*)^2,\qquad h(z)\approx h(z^*), \tag{1:S-5, 1:S-6}$$

剩下一個高斯積分。令 $p''(z^*)=-|p''|e^{2i(\beta-\pi/2)}$（(1:S-8)），沿新變數 $\chi=(z-z^*)e^{i(\beta-\pi/2)}$ 的實軸積分（(1:S-10)(1:S-11)），得

$$\frac{1}{2\pi i}\oint h(z)e^{Np(z)}dz\sim\frac{h(z^*)}{2\pi i}e^{Np(z^*)}\sqrt{\frac{2\pi}{N|p''(z^*)|}}\,e^{i(\pi/2-\beta)}. \tag{1:S-12}$$

書上筆誤　p. 21，(1:S-9)

書上寫 $\exp\left(N|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$，漏了 $-\frac{1}{2}$：應為 $\exp\left(-\frac{N}{2}|p''(z^*)|e^{2i(\beta-\pi/2)}(z-z^*)^2\right)$。

例：$f(z)=(z_c-z)^{-\alpha}$。　這時 $h=1$、$p(z)=-\alpha\ln(z_c-z)-(N+1)\ln z$（這裡把 N 吸進 p 裡）。鞍點方程

$$\frac{dp}{dz}=0=\frac{\alpha}{z_c-z}-\frac{N+1}{z}\quad\Longrightarrow\quad z^*=\frac{(N+1)z_c}{N+1+\alpha}\approx z_c-\frac{\alpha z_c}{N+1}. \tag{1:S-13}$$

鞍點在實軸上、緊貼著奇點 z_c 的左邊。代回去（書上 (1:S-14)）$e^{p(z^*)}\approx(N+1)^\alpha z_c^{-N-\alpha-1}\alpha^{-\alpha}e^\alpha$，又 $p''(z^*)\approx\frac{(N+1)^2}{\alpha z_c^2}$。實軸方向 $p''>0$（谷），所以最陡下降方向是垂直的（$dz=i\,dy$）。代入 (1:S-12)：

$$[z^N](z_c-z)^{-\alpha}\approx\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\alpha^{-\alpha+1/2}e^\alpha(N+1)^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}. \tag{1:S-15}$$

書上筆誤　p. 23，(1:S-15)

書上的前因子印成 $\frac{1}{2\pi}$，應為 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$（(1:S-12) 的 $\frac{1}{2\pi}$ 乘上高斯積分的 $\sqrt{2\pi}$）。照印的式子算，下面的例子只會得到 4.57。

例（$\alpha=2$、$z_c=1$、$N=10$）：精確值 $(1-z)^{-2}=\sum(N+1)z^N$，係數 11。

- 鞍點 $z^*=\frac{11}{13}\approx0.846$（書上的近似 $1-\frac{2}{11}\approx0.818$），$e^{p(z^*)}\approx265$。圖 10：沿實軸是谷、沿垂直方向是峰。
- 用精確鞍點直接做高斯積分：$\frac{e^{p(z^*)}}{\sqrt{2\pi p''(z^*)}}\approx10.59$。
- 公式 (1:S-15)：$11.46=1.0422\times11$；照書上印的 $\frac{1}{2\pi}$：4.57。

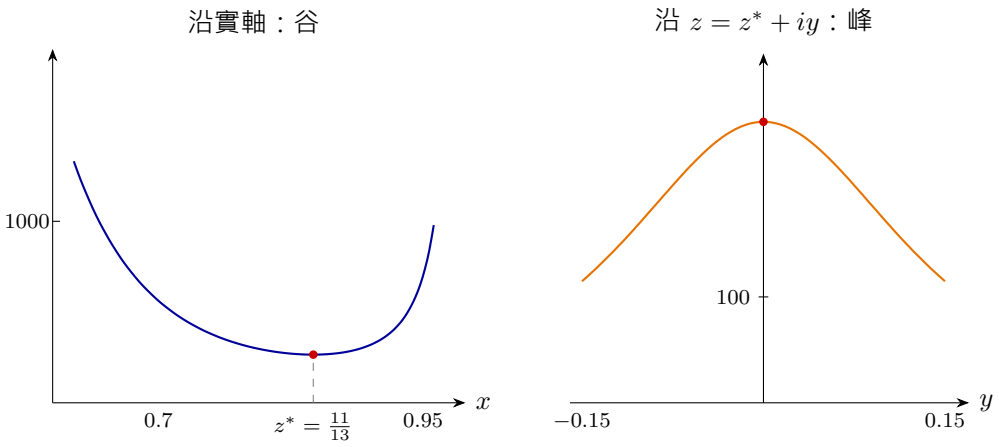


圖 10　$|e^{p(z)}|$，$p(z) = -2\ln(1-z) - 11\ln z$：左，沿實軸（谷，最低點在 $z^* = \frac{11}{13}$）；右，沿通過 z^* 的垂直線（峰）。紅點是同一個鞍點。

1.0422 是哪來的？　它就是表 4 裡的 2!/Stirling(2)！精確的係數是 $\frac{\Gamma(N+\alpha)}{\Gamma(\alpha)\,N!}z_c^{-N-\alpha} \approx \frac{N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}z_c^{-N-\alpha}$，而 (1:S-15) 的 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\alpha^{-\alpha+1/2}e^{\alpha}$ 正好是把 $\frac{1}{\Gamma(\alpha)}$ 換成它的 Stirling 近似。$\alpha = 2$ 時 $(N+1)^{\alpha-1} = N+1$ 剛好精確，所以不論 N 多大，誤差永遠是 1.0422。原因是鞍點離奇點只有 $\alpha z_c/(N+1)$，和高斯的寬度同一個數量級，二次近似不夠好。書上說「這和第 2.4 節要導的精確結果很接近」——2.4 節用貼著奇點的圍道（Hankel 圍道）就能得到精確的 $1/\Gamma(\alpha)$。

練習。

(a) $\alpha = \frac{1}{2}$、$z_c = 1$、$N = 10$ 時精確係數是 $\binom{20}{10}/4^{10}$，(1:S-15) 給多少？
答：精確 0.1762，(1:S-15) 給 0.1983。

(b) $\alpha = 3$、$z_c = 1$、$N = 10$？
答：精確 $\binom{12}{2} = 66$，(1:S-15) 給 62.20（比值 0.9424）；$N \to \infty$ 時比值趨近 3!/Stirling(3) $\approx$ 1.0281。

1.7　本章筆誤總表與動畫對照

下表是第 1 章（2004 年版）找到的筆誤，逐式校對見 `ref/md/ch01_formulas.md`。都不影響書上的結論，但照抄會算錯。

位置	書上	應為
p. 6 · (1.13) 前	每步位移的平方叫 l	l^2
p. 8 · (1.20) 前	$x = N - 2m$	$x = l(2m - N)$（奇數次動差為 0，不影響結果）
p. 8–9 · (1.22)(1.23)	右邊沒有 $e^{Ny/2}$	乘上 $e^{Ny/2}$（$y = 0$ 時等於 1）
p. 11 · (1.34)(1.36)	$\exp[N(\ln N - N)]$	$\exp[N \ln N - N]$
p. 12 · (1.37)	$+\frac{1}{2}\ln(2\pi n)$、$+\frac{1}{2}\ln(2\pi(N-n))$	兩項都是 $-$
p. 12 · (1.38)	$+\frac{1}{2}(2m/N)^2$	$-\frac{1}{2}(2m/N)^2$
p. 12 · (1.39)(1.40)	n；$-\frac{1}{2}\ln 2\pi N$；$2^N/\sqrt{2\pi N}$	$2m = d/l$；$-\frac{1}{2}\ln\frac{\pi N}{2}$；$2\cdot 2^N/\sqrt{2\pi N}$
p. 14 · (1.48)	$\exp\big((x-y)^2/2l^2N\big)$	$\exp\big(-(x-y)^2/2l^2N\big)$ · $\alpha = 1/\sqrt{2\pi l^2}$
p. 16 · (1.54) 後	上下限換成 $\pm\infty$ 誤差可忽略	還要加 $q = \pm\pi/l$ 的鞍點（因子 2 或 0）
p. 17 · (1.58) 後	$N!\, d^N/dz^N$	$\frac{1}{N!}\, d^N/dz^N$
p. 20 · 練習 1.7	$d^4 = 3(d_N^2)^2$	$\overline{d^4} = 3N^2 - 2N \approx 3(\overline{d^2})^2$
p. 21 · (1:S-9)	$\exp(N\lvert p''\rvert\cdots)$	$\exp(-\frac{N}{2}\lvert p''\rvert\cdots)$
p. 23 · (1:S-15)	前因子 $\frac{1}{2\pi}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$

表 5　第 1 章筆誤一覽。

動畫	主題	本講義
W101	擲硬幣走路	1.1
W102	數路線：二項式係數（含練習 1.1）	1.1
W103	平均位置是 0	1.2
W104	均方位移與 $\sqrt{N}$ 定律	1.2
W105	用生成函數算所有動差（練習 1.2、1.3）	1.2
W106	Stirling 公式（練習 1.4）	1.3
W107	二項分布變成高斯	1.3
W108	遞迴關係與 Pascal 三角形	1.4
W109	從遞迴到擴散方程（練習 1.5）	1.4
W110	傅立葉：用積分數走法	1.5
W111	生成函數的奇點與動差（練習 1.6、1.7）	1.5
W112	最陡下降法 + 第 1 章回顧	1.6

2　生成函數 I：格子上的漫步（第 2 章）

先看這裡

第 1 章只看一維。這一章把漫步放到**格子**上（正方格子、立方格子……），並把第 1 章最後露臉的**生成函數**正式變成主角：

生成函數是什麼	把整串數裝進一個函數；有時它本身就是要的答案（2.1.1 節）
格子上的走法數	遞迴「最後一步來自鄰居」、傅立葉、結構函數 $\chi(\vec{q})$（2.1.2 節）
長路線	對布里淵區積分取出走法數、高斯近似、奇偶性的因子 2（2.1.3 節）
普適性	不同格子、甚至不在格子上，結果都一樣——除非步長有長尾（2.1.4 節）
連續極限	擴散方程；生成函數是格林函數（2.1.5 節）
三個補充	高斯積分、倒晶格與布里淵區、從奇點讀出係數的成長（2.2–2.4 節）

記號：最近鄰的距離 a（例子裡都取 $a=1$）；步數 N；$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從 $\vec{x}$ 走 N 步到 $\vec{y}$ 的走法數（從原點出發時寫 $C(N;\vec{r})$）；生成函數 $G(z;\vec{x},\vec{y})=\sum_N z^N C(N;\vec{x},\vec{y})$；結構函數 $\chi(\vec{q})$；BZ = 第一布里淵區。

全章的主例：正方格子上走 N 步**回到原點**的走法數

$$C(N;\vec{0}) = 1,\ 4,\ 36,\ 400,\ 4900,\ 63504 \qquad (N=0,2,4,6,8,10)$$

2.1.2 節用遞迴數出 36，2.1.3 節用積分算出 63504、用高斯估成 66754，2.4 節再用「對數奇點」估一次。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
2.1.1	生成函數是什麼	W201–W202	2.1.5	擴散與格林函數	W209
2.1.2	遞迴與傅立葉	W203–W204	2.2	高斯積分	W210
2.1.3	取係數、高斯極限	W205–W206	2.3	倒晶格與布里淵區	W211
2.1.4	普適性、長尾步長	W207–W208	2.4	奇點與係數	W212

數字一律由 `codes/utils/walk_gf.py` 重算，圖表由 `ch2/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch02_formulas.md`。連續播放：`Ch2Demo`（W201–W212）。

2.1　生成函數入門

〔書 pp. 25–41〕

2.1.1　什麼是生成函數

〔書 pp. 25–28〕〔動畫 W201、W202〕

直觀。　手上有一整串數 $c_0, c_1, c_2, \ldots$（例如每個 N 的走法數）。把它們當成一個冪級數的係數：

$$f(z) = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots .$$

如果這個 f 剛好有一個簡單的式子，那麼「一個短短的式子」就裝下了「無窮多個數」；要第 n 個，就把 f 展開、取 z^n 的係數。這樣的 f 叫做數列 $\{c_n\}$ 的**生成函數**（generating function）——

它「生出」這串數。

例：e^x。 $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$，係數是 $1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \ldots$：$e^x$ 生成數列 $1/n!$。第 1 章其實已經用過兩個：$\frac{1}{2^N}(1+e^y)^N$ 生成所有動差（1.2 節），$\frac{1}{1-2z} = 1 + 2z + 4z^2 + \cdots$ 生成總走法數 2^N（1.5 節）。

例：Legendre 多項式。 〔書 p. 26〕書上第一個「有用」的例子：

$$\frac{1}{\sqrt{z^2 - 2zx + 1}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) z^n \tag{2.1}$$

左邊是一個簡單的式子，右邊的係數 $P_n(x)$ 是一整族多項式（Legendre 多項式，解物理裡常見的微分方程時會出現）。**從頭算一次**：令 $t = 2xz - z^2$，左邊是 $(1-t)^{-1/2}$，用二項式級數

$$(1-t)^{-1/2} = 1 + \tfrac{1}{2}t + \tfrac{3}{8}t^2 + \tfrac{5}{16}t^3 + \cdots$$

把 $t = 2xz - z^2$ 代進去，收集 z 的同次項：

- z^0：1，所以 $P_0 = 1$；
- z^1：只有 $\frac{1}{2}t$ 裡的 $\frac{1}{2} \cdot 2xz$，所以 $P_1 = x$；
- z^2：$\frac{1}{2}t$ 給 $-\frac{1}{2}z^2$，$\frac{3}{8}t^2$ 給 $\frac{3}{8} \cdot 4x^2 z^2$，所以 $P_2 = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$（練習 2.1）；
- z^3：$\frac{3}{8}t^2$ 給 $\frac{3}{8} \cdot 2 \cdot (2xz)(-z^2) = -\frac{3}{2}xz^3$，$\frac{5}{16}t^3$ 給 $\frac{5}{16} \cdot 8x^3 z^3$，所以 $P_3 = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$。

表 6 列到 P_5。**先猜再看**：$P_n(1)$ 是多少？令 $x = 1$，左邊 $= \frac{1}{\sqrt{(1-z)^2}} = \frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots$，所以每一個 $P_n(1) = 1$——不用算任何一個多項式。這就是生成函數的威力：**一次證明整串數的性質**。

表 6 由 (2.1) 展開得到的 Legendre 多項式，以及兩個積分（練習 2.2、2.3）

n	$P_n(x)$	$\int_{-1}^{1} P_n\,dx$	$\int_{-1}^{1} P_n^2\,dx$	$\frac{2}{2n+1}$
0	1	2	2	2
1	x	0	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$	0	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$
3	$\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$	0	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{7}$
4	$\frac{35}{8}x^4 - \frac{15}{4}x^2 + \frac{3}{8}$	0	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$
5	$\frac{63}{8}x^5 - \frac{35}{4}x^3 + \frac{15}{8}x$	0	$\frac{2}{11}$	$\frac{2}{11}$

書上筆誤　p. 26，(2.1) 後

書上說要知道 P_5，可以「把**右邊**對 y 展開到五次」。應該是把**左邊**對 z 展開到五次（右邊本來就是展開式；這一段根本沒有 y）。答案：$P_5 = \frac{63x^5 - 70x^3 + 15x}{8}$。

為什麼要用生成函數？ 〔書 p. 26〕書上給三個理由：(1) 它是一個「配方」，要哪一項就展開到那一項；它把整串數的資訊壓縮在一個式子裡。(2) 它常常比數列本身容易求出來——格子上的漫步正是如此（2.1.2 節）。(3) 有時候**生成函數本身才是我們要的**，下面兩個例子都是。

統計力學：巨配分函數。 〔書 p. 27〕有 N 個粒子的系統，正則配分函數是 $Z(N)=\sum_r e^{-E_r/kT}$。粒子數可以變的時候（和粒子庫交換粒子），要用巨配分函數

$$Q(\alpha)=\sum_N Z(N)e^{-\alpha N}, \tag{2.2}$$

其中 $\alpha=-\mu/kT$（μ 是化學勢）。令 $z=e^{-\alpha}$（叫做 fugacity，「逸度」），就成了 $Q(z)=\sum_N Z(N)z^N$：**巨配分函數就是正則配分函數的生成函數**。而在統計力學裡，我們要的往往正是 Q 本身。

例（練習 2.5，理想氣體）：$Z(N)=\frac{1}{N!}\big(\mathcal{C}T^{3/2}V\big)^N$，令 $x=\mathcal{C}T^{3/2}V$，則

$$Q(z)=\sum_N \frac{(zx)^N}{N!}=e^{zx}=\exp\big(z\,\mathcal{C}T^{3/2}V\big).$$

取 $x=2$、$z=1$：$Q=e^2\approx 7.389$。巨正則系綜裡「有 N 個粒子」的機率是 $Z(N)z^N/Q$——這正是平均為 $zx=2$ 的 Poisson 分布（表 7）。

表 7　理想氣體（$x=\mathcal{C}T^{3/2}V=2$）：生成函數的係數與粒子數的機率

N	0	1	2	3	4	5
$Z(N)=2^N/N!$	1	2	2	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$
$Z(N)z^N/Q$（$z=1$）	0.1353	0.2707	0.2707	0.1804	0.0902	0.0361

會消失的走路人。 〔書 p. 28〕另一個「生成函數就是答案」的例子：走路的人每走一步之前，以機率 z 存活、以機率 $1-z$ 消失（例如布朗粒子被吸收）。剛好走 n 步的機率是 $z^n(1-z)$——z^n 是生成函數裡的那個「z^n」，z 就是**每多走一步要打的折扣**。平均步數 $\sum_n n\,z^n(1-z)=\frac{z}{1-z}$。**例**：$z=0.9$，$n=0,1,2$ 的機率 $0.1, 0.09, 0.081$，平均 9 步。圖 11 是 2000 個這樣的人的模擬（平均 9.34 步，最長的走了 78 步）。他們最後停在哪裡？2.1.2 節有了 G 之後再回答。

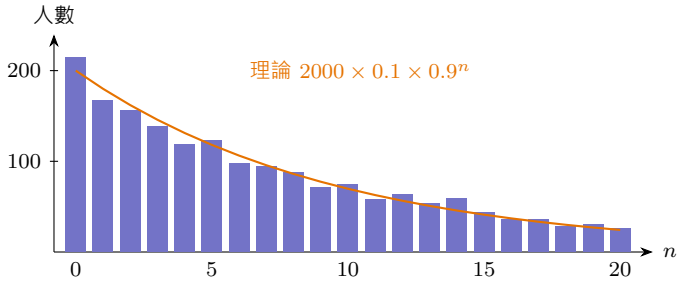


圖 11　2000 個「每步存活率 0.9」的走路人：剛好走 n 步的人數（長條）與理論值 $2000\times 0.1\times 0.9^n$（折線）

同一個式子也出現在高分子：單體庫用化學勢固定每個單體的 fugacity z，長度 n 的高分子帶權重 z^n。

練習。

1. （書上 Ex. 2.1）由 (2.1) 求 P_2。　答：上面已算，$P_2=\frac{3x^2-1}{2}$。

2. (書上 Ex. 2.2) 證明 $\int_{-1}^{1} P_n\,dx = 2$ ($n=0$)、0 ($n\neq 0$)。　答：(2.1) 兩邊對 x 從 -1 積到 1。左邊 $= \left[-\frac{\sqrt{z^2-2zx+1}}{z}\right]_{-1}^{1} = \frac{(1+z)-|1-z|}{z} = 2$，對每一個 $|z|<1$ 都等於 2，沒有任何 z 的次方；比較係數就得到結果。

3. (書上 Ex. 2.3) 利用 $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{(y^2-2yx+1)(z^2-2zx+1)}} = \frac{1}{\sqrt{yz}} \ln\frac{1+\sqrt{yz}}{1-\sqrt{yz}}$ 求 $\int_{-1}^{1} P_n P_m\,dx$。　答：左邊 $= \sum_{n,m} y^n z^m \int P_n P_m$；右邊 $= 2\sum_k \frac{(yz)^k}{2k+1}$ ($\ln\frac{1+s}{1-s} = 2(s + \frac{s^3}{3} + \frac{s^5}{5} + \cdots)$)，只有 $y^k z^k$ 的項。所以 $\int P_n P_m = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}$：$n\neq m$ 時**正交**；$\int P_n^2 = 2, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7}, \ldots$ (表 6 的後兩欄)。

4. (書上 Ex. 2.4) $e^{(z-1/z)\rho/2} = \sum_n J_n(\rho) z^n$，證明 $J_n(\rho) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(\rho\sin\theta - n\theta)} d\theta$。　答：令 $z = e^{i\theta}$，則 $\frac{1}{2}(z - \frac{1}{z}) = i\sin\theta$，左邊 $= e^{i\rho\sin\theta} = \sum_m J_m(\rho) e^{im\theta}$；兩邊乘 $e^{-in\theta}$ 積分，用 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = \delta_{mn}$。數值核對：$J_0(2.5) \approx -0.0484$ (級數與積分一致)。

5. (書上 Ex. 2.5) 理想氣體的巨配分函數。　答：$Q(z) = \exp(z\mathcal{C}T^{3/2}V)$ (上面)。

6. 用 (2.1) 求 $P_n(-1)$。　答：$x=-1$ 時左邊 $= \frac{1}{1+z} = \sum(-z)^n$，所以 $P_n(-1) = (-1)^n$。

7. 巨正則系綜的平均粒子數是 $z\frac{d}{dz}\ln Q$。理想氣體是多少？　答：$z\frac{d}{dz}(zx) = zx$；$x=2$、$z=1$ 時是 2 (表 7)。

2.1.2　格子上的生成函數

〔書 pp. 28–33〕〔動畫 W202–W204〕

定義。　$C(N;\vec{x},\vec{y})$ = 從格點 $\vec{x}$ 出發、每步走到一個最近鄰、走 N 步剛好到 $\vec{y}$ 的走法數 (Fig. 2.1 是這樣一條足跡)。它的生成函數

$$G(z;\vec{x},\vec{y}) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N C(N;\vec{x},\vec{y}). \tag{2.3}$$

走法數除以總走法數就是機率：正方格子每步有 4 個方向，$P_N(\vec{x},\vec{y}) = C(N;\vec{x},\vec{y})/4^N$。主例：$G(z;\vec{0},\vec{0}) = 1 + 4z^2 + 36z^4 + 400z^6 + 4900z^8 + 63504z^{10} + \cdots$。

例：會消失的走路人停在哪裡？　回到 2.1.1 節的走路人 (正方格子、每步存活率 $z=0.9$)。他「剛好走 N 步、停在原點」的機率是 $z^N(1-z)\cdot\frac{C(N;\vec{0})}{4^N}$，對 N 加總：

$$P(\text{停在原點}) = (1-z)\sum_N \left(\frac{z}{4}\right)^N C(N;\vec{0}) = (1-z)\,G\!\left(\tfrac{z}{4};\vec{0},\vec{0}\right).$$

這不是近似——**生成函數在 $z/4$ 的值，就是答案**。用下面「兩枚硬幣」的結果 $C(N;\vec{0}) = \binom{N}{N/2}^2$ 可以把級數加起來：$G(\frac{z}{4};\vec{0},\vec{0}) = \frac{2}{\pi}K(z)$ (K 是第一類完全橢圓積分，$K(0.9)\approx 2.2805$)，所以 $P = 0.1\times\frac{2}{\pi}\times 2.2805 \approx 0.1452$。模擬的 2000 人裡有 296 人停在原點 (0.148)。

一維的回顧。　〔書 p. 29〕第 1 章已經得到 (q 以 $1/l$ 為單位)：

$$C(N;x,y) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{-iq(x-y)}\chi(q)^N dq, \tag{2.4}$$

$$G(z;x,y)=\sum_{N=0}^{\infty}C(N;x,y)z^N=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dq}{1-\chi(q)z}e^{-iq(x-y)},\tag{2.5}$$

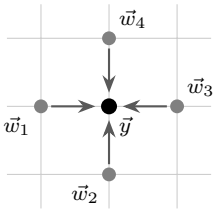
$$\chi(q)=2\cos q.\tag{2.6}$$

(小筆誤：書上 (2.6) 的左邊寫成 $\chi(k)$。) 問題是：二維、三維怎麼辦？

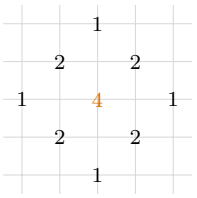
遞迴：最後一步來自鄰居。 〔書 pp. 29–30〕走 N 步到 $\vec{y}$ 的人，第 $N-1$ 步一定停在 $\vec{y}$ 的某個鄰居 $\vec{w}_i$ (圖 12(a)，書上 Fig. 2.3)。所以

$$C(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_i C(N-1;\vec{x},\vec{w}_i)\qquad(N\ge 1),\qquad C(0;\vec{x},\vec{y})=\delta_{\vec{x},\vec{y}}.\tag{2.7}$$

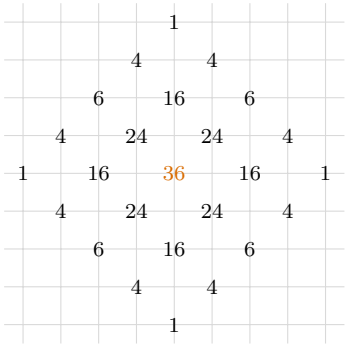
這是第 1 章 Pascal 三角形 (1.4 節) 的推廣：**每一格 = 上一張圖四個鄰居的和**。**從頭算**：$N=0$ 只有原點是 1；$N=1$ 四個鄰居各 1；$N=2$：原點 $=1+1+1+1=4$，斜角 $(\pm1,\pm1)$ 各 2 (兩條路：先橫後直、先直後橫)，$(\pm2,0)$、$(0,\pm2)$ 各 1。$N=3$ 原點是 0 (奇數步回不了家)；$N=4$ 原點 36 (圖 12(c))。每張圖的總和是 4^N：1、4、16、64、256。



(a) 最後一步來自四個鄰居



(b) $N=2$，總和 16



(c) $N=4$，總和 256

圖 12 (a) 遞迴 (2.7)：走到 $\vec{y}$ 的最後一步一定來自四個鄰居；(b)(c) 由 (2.7) 一張張算出的 $C(N;\vec{r})$ (空白的格點是 0)

注意棋盤格：$x+y$ 和 N 不同奇偶的格點永遠是 0。每走一步 $x+y$ 的奇偶就變一次——這是第 1 章「奇偶性」的二維版，2.1.3 節會再碰到。

兩枚硬幣。 把格子轉 45°：令 $u=x+y$、$v=x-y$。往東 (u,v) 各 $+1$、往西各 -1、往北 $(+1,-1)$、往南 $(-1,+1)$——u **與** v **各自是一維的擲硬幣**，而且互相獨立 (四個方向剛好對應兩枚硬幣的四種結果)。所以

$$C(N;x,y)=C_{1D}(N,x+y)\cdot C_{1D}(N,x-y).$$

例：$C(4;\vec{0})=6\times6=36$、$C(4;(2,0))=4\times4=16$、$C(4;(1,1))=4\times6=24$，和圖 12(c) 一致；主例 $C(10;\vec{0})=252^2=63504$。

生成函數的遞迴。 〔書 p. 31〕(2.7) 乘上 z^N，從 $N=1$ 加到 ∞：

$$\sum_{N=1}^{\infty}z^NC(N;\vec{x},\vec{y})=z\sum_i\sum_{N=0}^{\infty}z^NC(N;\vec{x},\vec{w}_i)=z\sum_i G(z;\vec{x},\vec{w}_i).\tag{2.8}$$

左邊只差 $N=0$ 那一項 $\delta_{\vec{x},\vec{y}}$，補上：

$$G(z;\vec{x},\vec{y}) = z\sum_{i} G(z;\vec{x},\vec{w}_i) + \delta_{\vec{x},\vec{y}}. \tag{2.9}$$

N 不見了，只剩 z；但等式左邊在 $\vec{y}$、右邊在鄰居 $\vec{w}_i$——方程式是「非局部」的，不能一格一格地解。

平移對稱與傅立葉。 〔書 pp. 31–32〕關鍵觀察：格子每一處都長得一樣，所以 G 只依賴差 $\vec{x}-\vec{y}$。對這種方程式，**平面波**是天生的工具：把 $f(x)=\cos(qx)$ 放在一維格點上，左右鄰居的和

$$f(x-1)+f(x+1) = 2\cos q\cdot f(x),$$

也就是說「把鄰居加起來」只是「乘上 $2\cos q$」。**例**：$q=\pi/3$，$f(x)$ 在 $x=-3..3$ 依序是 $-1,-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-1$，任何一格的左右鄰居加起來都剛好等於自己（$2\cos\frac{\pi}{3}=1$）。定義

$$g(z;\vec{q}) \equiv \sum_{\vec{x}} G(z;\vec{x}-\vec{y})e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}, \tag{2.10}$$

把 (2.9) 乘上 $e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}$ 對 $\vec{x}$ 加總，並把相位拆成 $e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{w}_i)}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})}$：

$$g(z;\vec{q}) = z\,g(z;\vec{q})\sum_{\vec{w}_i} e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})} + 1 \equiv z\,g(z;\vec{q})\chi(\vec{q}) + 1. \tag{2.11}$$

這只是一個代數方程式，馬上解出

$$g(z;\vec{q}) = \frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}. \tag{2.13}$$

$\chi(\vec{q})=\sum_i e^{i\vec{q}\cdot(\vec{w}_i-\vec{y})}$ 叫做格子的**結構函數**：只和「鄰居長什麼樣子」有關。

結構函數。 〔書 p. 32〕簡單立方（6 個鄰居 $\pm a\hat{e}_j$，書上 Fig. 2.4）：

$$\chi(\vec{q}) = 2\big(\cos(q_x a)+\cos(q_y a)+\cos(q_z a)\big). \tag{2.12}$$

表 8 列出五種格子（bcc、fcc 是練習 2.6，基底見 2.3 節）。兩個重點：$\chi(\vec{0})$ = 鄰居數；小 q 時都長成 $\chi\approx Z(1-\frac{a^2q^2}{2d})$，三維的三種立方格子都是 $Z(1-\frac{q^2}{6})$——2.1.4 節「普適性」的伏筆。

表 8 結構函數（a = 最近鄰距離 = 1）。「二部圖」：格點能分成黑白兩組、每步都換顏色（就會有奇偶性）

格子	$\chi(\vec{q})$（$a=1$）	$\chi(\vec{0})$	小 q	單胞體積 Ω	二部圖
一維	$2\cos q$	2	$2-q^2$	1	是
正方	$2(\cos q_x+\cos q_y)$	4	$4-q^2$	1	是
簡單立方 sc	$2(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z)$	6	$6-q^2$	1	是
體心立方 bcc	$8\cos\frac{q_x}{\sqrt{3}}\cos\frac{q_y}{\sqrt{3}}\cos\frac{q_z}{\sqrt{3}}$	8	$8-\frac{4}{3}q^2$	0.7698	是
面心立方 fcc	$4\big[\cos\frac{q_x}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_y}{\sqrt{2}}+\cdots\big]$	12	$12-2q^2$	0.7071	否

檢查：$\vec{q}=\vec{0}$。 $g(z;\vec{0})=\sum_{\vec{x}}G(z;\vec{x})=\sum_N z^N\big($所有$N$ 步走法$\big)$，而 (2.13) 給 $\frac{1}{1-Zz}=\sum_N(Zz)^N$：總走法數 Z^N，正確。正方格子：$\frac{1}{1-4z}=1+4z+16z^2+64z^3+256z^4+\cdots$，和圖 12 的總和一致。

練習。

1. 用遞迴或兩枚硬幣求 $C(3;(1,0))$。　答：$u=v=1$，$C_{1D}(3,1)^2=3\times 3=9$。
2. (書上 Ex. 2.6) 求 bcc、fcc 的結構函數。　答：bcc 的 8 個鄰居在 $\frac{a}{\sqrt{3}}(\pm1,\pm1,\pm1)$，所以

$$\sum e^{i\vec{q}\cdot\vec{w}}=\prod_j\left(e^{iq_ja/\sqrt{3}}+e^{-iq_ja/\sqrt{3}}\right)=8\prod_j\cos\tfrac{q_ja}{\sqrt{3}};$$

   fcc 的 12 個鄰居在 $\frac{a}{\sqrt{2}}(\pm1,\pm1,0)$ 與排列，每一對座標軸貢獻 $4\cos\frac{q_ja}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_ka}{\sqrt{2}}$。小 q：$8-\frac{4}{3}q^2a^2$、$12-2q^2a^2$。
3. 簡單立方格子上 N 步的走法一共幾種？　答：$\chi(\vec{0})^N=6^N$。

2.1.3　長路線的漸近行為

〔書 pp. 33–35〕〔動畫 W205、W206〕

取係數。　〔書 p. 33〕把 (2.13) 對 z 展開：

$$\frac{1}{1-z\chi(\vec{q})}=1+z\chi(\vec{q})+\cdots+\left(z\chi(\vec{q})\right)^n+\cdots, \tag{2.14}$$

z^N 的係數就是 C 的傅立葉變換：

$$c(N;\vec{q})=\sum_{\vec{x}-\vec{y}}e^{i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}C(N;\vec{x}-\vec{y})=\left(\chi(\vec{q})\right)^N. \tag{2.15, 2.16}$$

為什麼？看正方格子：$\chi=e^{iq_x}+e^{-iq_x}+e^{iq_y}+e^{-iq_y}$，四項對應東、西、北、南。$\chi^2$ 展開成 16 項，每一項是「兩步」；其中 4 項是常數 (東西、西東、北南、南北——回到原點)，所以 $C(2;\vec{0})=4$。一般地，χ^N 裡 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 的係數正是走到 $\vec{r}$ 的走法數。

逆變換：對布里淵區積分。　〔書 p. 33〕取出常數項 (或 $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 的係數) 的辦法是積分：

$$C(N;\vec{x}-\vec{y})=\left(\frac{a}{2\pi}\right)^3\int_{\vec{q}\in BZ}e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}c(N;\vec{q})\,d\vec{q}, \tag{2.17}$$

積分範圍是第一布里淵區 $-\pi/a<q_i\le\pi/a$ (為什麼只要這一塊，見 2.3 節)。這個積分可以用電腦精確算出 (被積函數是三角多項式，等間隔取點就精確)，表 9 是結果。圖 13 畫出正方格子的 $(\chi/4)^N$：N 越大，峰越尖——而且**四個角落也有峰** (N 是奇數時角落是負的，和中心抵消，所以奇數步回不了家)。

表 9　回到原點的走法數 $C(N;\vec{0})$ (由 (2.17) 的積分與遞迴 (2.7) 兩種算法核對)

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一維 $\binom{N}{N/2}$	1	0	2	0	6	0	20	0	70	0	252
正方	1	0	4	0	36	0	400	0	4 900	0	63 504
sc	1	0	6	0	90	0	1 860	0	44 730	0	1 172 556
bcc	1	0	8	0	216	0	8 000	0	343 000	0	16 003 008
fcc	1	0	12	48	540	4 320	42 240	403 200	4 038 300	40 958 400	423 550 512

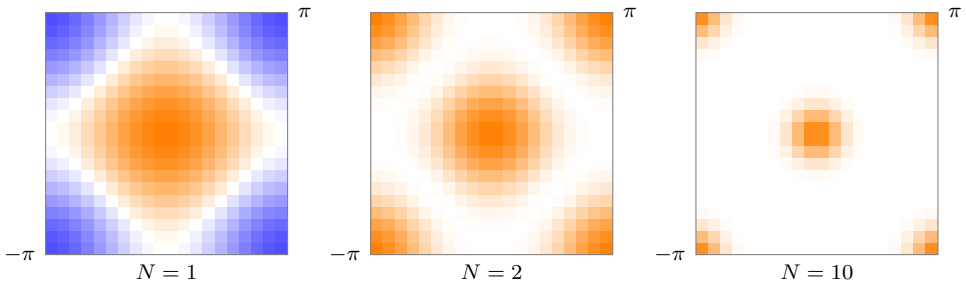


圖 13　正方格子的 $(\chi(\vec{q})/4)^N$ 在布里淵區 $[-\pi,\pi]^2$ 上（橘＝正、藍＝負、白＝ 0）

高斯近似。　〔書 p. 34〕N 很大時，χ^N 只在峰附近不小，所以只需要 χ 在 $\vec{q}=0$ 附近的樣子。先寫成指數，再展開指數：

$$\big(\cos q_x a+\cos q_y a+\cos q_z a\big)^N=\exp\big[N\ln(\cos q_x a+\cos q_y a+\cos q_z a)\big], \tag{2.18}$$

$$\exp\Big[N\ln\Big(3-\tfrac{1}{2}a^2\big(q_x^2+q_y^2+q_z^2\big)+O(q^4)\Big)\Big]=3^N e^{-\frac{N}{6}a^2|\vec{q}|^2+\cdots}. \tag{2.19}$$

（$\ln(3-\frac{1}{2}a^2q^2)=\ln 3+\ln(1-\frac{a^2q^2}{6})\approx\ln 3-\frac{a^2q^2}{6}$。）放進 (2.17)，積分範圍放寬到整個空間（高斯在區外幾乎是 0），用 2.2 節的高斯積分：

$$C(N;\vec{x}-\vec{y})\approx\Big(\frac{a}{2\pi}\Big)^3\int 6^N e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{x}-\vec{y})-\frac{N}{6}a^2|\vec{q}|^2}d\vec{q}=6^N\Big(\frac{3}{2\pi N}\Big)^{3/2}e^{-3|\vec{x}-\vec{y}|^2/2Na^2}. \tag{2.20}$$

走法數是一個高斯，寬度 $\sim\sqrt{N}\,a$。

因子 2 從哪裡來？　先猜再看：$N=10$、回到原點，(2.20) 給 630 848；精確值（表 9）是 1 172 556——大約是 1.86 倍！原因和第 1 章 1.5 節一模一樣：χ 的絕對值最大的地方不只 $\vec{q}=0$。在布里淵區的角落 $\vec{q}=(\pi,\pi,\pi)/a$，$\chi=-6$，$|\chi|^N$ 一樣大；那裡的高斯帶一個相位 $(-1)^{N+(x+y+z)/a}$。終點和 N 同奇偶時兩份相加（乘 2），不同奇偶時抵消成 0——正是圖 12 的棋盤格。

書上筆誤　p. 34，(2.20) 前

書上說高斯「在布里淵區中心以外沒有可觀的貢獻」。對連續的近似這沒問題，但對**格點上的計數**，角落的峰和中心一樣高：(2.20) 應該乘上 $1+(-1)^{N+(x+y+z)/a}$（2 或 0）。乘 2 之後 $N=10$ 給 1 261 696，精確 / 近似 $=0.929$；$N=20$ 時 0.964，N 越大越接近 1（表 10）。

表 10　高斯近似 (2.20) 與精確值：乘上奇偶性的因子 2 之後，比值趨近 1

N	精確 $C(N;\vec{0})$	書上的高斯	乘 2（奇偶性）	精確 / 乘 2
簡單立方：高斯 $6^N(3/2\pi N)^{3/2}$，即 (2.20) 取 $\vec{r}=0$				
2	6	4	8	0.714
4	90	53	107	0.842
6	1 860	1 047	2 095	0.888
8	44 730	24 490	48 980	0.913
10	1 172 556	630 848	1 261 696	0.929
20	2.599×10^{13}	1.349×10^{13}	2.697×10^{13}	0.964
正方（主例）：高斯 $4^N/\pi N$				
2	4	3	5	0.7854
10	63 504	33 377	66 754	0.9513
20	3.413×10^{10}	1.750×10^{10}	3.500×10^{10}	0.9753
50	1.598×10^{28}	8.070×10^{27}	1.614×10^{28}	0.9901
100	1.018×10^{58}	5.115×10^{57}	1.023×10^{58}	0.9950

主例（正方格子）：高斯是 $\frac{4^N}{\pi N}e^{-r^2/N}$，乘 2 後 $N=10$ 給 66 754（精確 63 504，沒乘 2 的是 33 377）。

練習。

1. 用兩枚硬幣求 $C(6;(1,1))$。　答：$u=2$、$v=0$，$C_{1D}(6,2)\cdot C_{1D}(6,0)=15\times20=300$。
2. 主例的 $C(10;(1,1))$。　答：$210\times252=52920$。
3. 為什麼奇數 N 時 $\int_{BZ}\chi^N=0$？　答：把 $\vec{q}$ 移到 $\vec{q}+(\pi,\pi)$，χ 變號，χ^N 跟著變號，而積分範圍不變。

2.1.4　普適性的來源

〔書 pp. 35–38〕〔動畫 W207、W208〕

三種晶格，一條曲線。　簡單立方、體心立方、面心立方的鄰居數是 6、8、12，回到原點的機率 $P(N;\vec{0})=C(N;\vec{0})/Z^N$ 看起來完全不同（表 11 左半）。但它們的結構函數在小 q 時都是 $Z(1-q^2/6)$（表 8），所以 (2.20) 的推導對三者都一樣，差別只剩兩個「記帳」的因子：每個格點代表的體積 Ω（單胞體積）和奇偶因子 g（二部圖 2、否則 1）：

$$P(N;\vec{0})\approx g\,\Omega\Big(\frac{3}{2\pi N}\Big)^{3/2}.$$

把 $N^{3/2}P/(g\Omega)$ 畫出來（圖 14）：$N=10$ 時三者已經是 0.307、0.306、0.306，$N=40$ 時都是 0.3238，極限 $(3/2\pi)^{3/2}=0.3299$。

表 11　三種立方晶格回到原點的機率；除以 $g\Omega$ 再乘 $N^{3/2}$ 後幾乎一樣

	$P(N;\vec{0}) = C(N;\vec{0})/Z^N$					$N^{3/2}P/(g\Omega)$		
N	2	4	6	8	10	10	20	40
sc	0.16667	0.06944	0.03987	0.02663	0.01939	0.3066	0.3179	0.3238
bcc	0.12500	0.05273	0.03052	0.02044	0.01490	0.3061	0.3178	0.3238
fcc	0.08333	0.02604	0.01415	0.00939	0.00684	0.3059	0.3177	0.3238

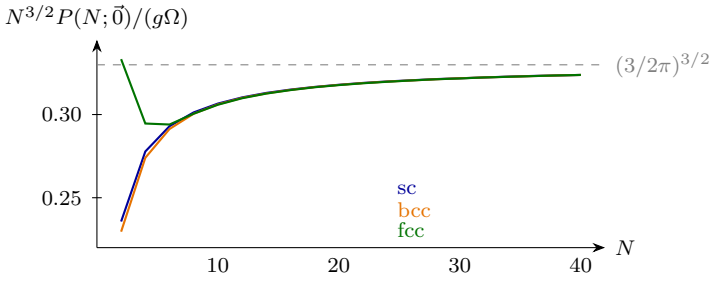


圖 14　普適性：三種晶格的 $N^{3/2}P(N;\vec{0})/(g\Omega)$ 收斂到同一條虛線

q^4 項有多重要？　〔書 p. 35〕(2.19) 丟掉了 q^4 以上的項。把它留一項，看看誤差（為了簡單，當成一維）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-iqr-\frac{a^2N}{6}q^2-bNq^4}dq. \tag{2.21}$$

q 的有效範圍是 $q\sim 1/\sqrt{N}$，所以 $bNq^4\sim b/N$：很小，可以展開到一次，再用 2.2 節的四階動差：

$$\int e^{-iqr-\frac{a^2N}{6}q^2}\big(1-bNq^4\big)dq=\sqrt{\frac{6\pi}{Na^2}}\,e^{-3r^2/2a^2N}\Big[1-\frac{27b}{Na^4}\Big(1-6\frac{r^2}{Na^2}+3\Big(\frac{r^2}{Na^2}\Big)^2\Big)\Big]. \tag{2.22}$$

修正項 $\propto b/(Na^4)$：N 越大越不重要。這就是為什麼長路線只看得到 q^2 項。

書上筆誤　p. 35，(2.22)

書上的指數印成 $e^{-3r^2/2aN}$，應為 $e^{-3r^2/2a^2N}$（由 $\int e^{-\alpha q^2-iqr}dq=\sqrt{\pi/\alpha}\,e^{-r^2/4\alpha}$，$\alpha=a^2N/6$）。例如 $N=10$、$r=2$、$a=\sqrt{3}$：照印的是 0.7072，正確的是 0.8187。

實例：第 1 章的擲幣。$\cos^N q=e^{N\ln\cos q}=e^{-Nq^2/2-Nq^4/12-\cdots}$，就是 (2.21) 的 $a^2=3$、$b=\frac{1}{12}$。表 12：$N=10$、$d=0$，精確 0.246094，高斯（乘 2）0.252313，加上 (2.22) 的修正 0.246005——誤差從 2.5% 降到 0.04%。

表 12　一維擲幣 $P(N,d)$：高斯近似與加上 q^4 修正 (2.22) 後的值

N	d	精確 $P(N,d)$	高斯 $\times 2$	加 q^4 修正	高斯的誤差	修正後的誤差
10	0	0.246094	0.252313	0.246005	+2.53%	-0.036%
10	2	0.205078	0.206577	0.205268	+0.73%	+0.093%
20	0	0.176197	0.178412	0.176182	+1.26%	-0.008%
20	4	0.120134	0.119593	0.120171	-0.45%	+0.031%
40	0	0.125371	0.126157	0.125368	+0.63%	-0.002%

普適性的兩個來源。 〔書 p. 36〕 (1) 結構函數有冪級數展開 $\chi(\vec q)=c_0+c_2q^2+\cdots$（最低的修正是 q^2）；(2) N 很大時只有最低的兩項重要。任何滿足 (1) 的格子，長路線的走法數都是同一個高斯。反過來，如果 $\chi=c_0+c'|q|^{1.3}+\cdots$，結果就不是高斯——下面的長尾步長就是這種情形。

離開格子。 〔書 pp. 36〕 步伐不必落在格點上：設一步的位移 $\vec r$ 的機率密度是 $p(r)$（只和長度有關），同樣的推導給

$$\chi(\vec q)=\int e^{i\vec q\cdot\vec r}p(r)\,d^3r. \tag{2.23}$$

把指數展開（動差展開）：

$$\int e^{i\vec q\cdot\vec r}p(|\vec r|)\,d^3r=\int\Big(1+i\vec q\cdot\vec r+\frac{1}{2!}(i\vec q\cdot\vec r)^2+\cdots\Big)p(r)\,d^3r \tag{2.24}$$

（書上左邊的積分變數誤印成 $d\vec q$。）$i\vec q\cdot\vec r$ 那一項因對稱而為 0；只要 $\int r^2p\,d^3r$ 有限，$\chi=1-\frac{q^2}{6}\int r^2p\,d^3r+\cdots$，又回到高斯。歸一化

$$\int p(r)\,d^3r=1 \tag{2.25}$$

就是 $\chi(0)=1$。

例：高斯步長（練習 2.7）。 〔書 p. 37〕 $p(r)=(2\pi r_0^2)^{-3/2}e^{-r^2/2r_0^2}$（每個方向是平均 0、標準差 r_0 的常態分布）。(2.23) 拆成三個一維的高斯積分：$\chi=e^{-q^2r_0^2/2}$，$\chi^N=e^{-Nq^2r_0^2/2}$，逆變換得 $P(N;\vec r)=(2\pi Nr_0^2)^{-3/2}e^{-r^2/2Nr_0^2}$：還是高斯，每個方向的變異數變成 Nr_0^2。

書上筆誤　p. 37，Ex. 2.7

書上的 $p(r)=\sqrt{2/\pi}\,r_0^{-3}e^{-r^2/2r_0^2}$ 不滿足 (2.25)：$\int p\,d^3r=4\pi\int_0^\infty r^2p\,dr=4\pi\approx12.566$。它其實是「$r^2p(r)\,dr$ 歸一」的寫法，少了 4π。應為 $(2\pi)^{-3/2}r_0^{-3}e^{-r^2/2r_0^2}$。

例：長尾的 Cauchy 步長。 〔書 pp. 37–38〕

$$p(r)=\frac{r_0}{\pi^2(r^2+r_0^2)^2}. \tag{2.26}$$

它是歸一的（$4\pi\int_0^\infty r^2p\,dr=1$），但尾巴只按 r^{-4} 衰減，$\int r^2p\,d^3r$ **發散**——偶爾會跳非常遠。用 (2.28) 先做角度積分

$$\int e^{i\vec q\cdot\vec r}f(r)\,d^3r=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^\infty r^2dr\,e^{iqr\cos\theta}f(r)=\frac{4\pi}{q}\int_0^\infty r\sin(qr)f(r)\,dr, \tag{2.28}$$

得

$$\chi(q)=\frac{4}{\pi}\int_0^\infty\frac{\sin qr}{q}\frac{rr_0}{(r^2+r_0^2)^2}dr. \tag{2.27}$$

把 $r\sin qr$ 寫成 $-\frac{d}{dq}\cos qr$，再把 cos 換成 e^{iqr}、積分延伸到整條實軸：

$$\chi(q)=-\frac{2r_0}{\pi}\frac{1}{q}\frac{d}{dq}\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iqr}}{(r^2+r_0^2)^2}dr. \tag{2.29}$$

$q>0$ 時在上半平面閉合圍道，繞過 $r=ir_0$ 的二階極點：$\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iqr}}{(r^2+r_0^2)^2}dr=\frac{\pi(1+qr_0)e^{-qr_0}}{2r_0^3}$。對 q 微分、代回：

$$\chi(q)=e^{-qr_0}. \tag{2.30}$$

（$q=1$、$r_0=1$：0.3679，和直接數值積分 (2.27) 一致。）關鍵在這裡：$e^{-qr_0}\approx 1-r_0|q|$，**從 $|q|$ 開始變，不是 q^2**。N 步：

$$\frac{1}{(2\pi)^3}\int \chi(q)^N e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}d^3q=\frac{4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^\infty e^{-Nqr_0}\frac{q\sin qr}{r}dq=\frac{Nr_0}{\pi^2(r^2+N^2r_0^2)^2}. \tag{2.31}$$

和一步的分布長得一樣，只是 r_0 換成 Nr_0：**距離和 N 成正比，不是 $\sqrt{N}$**。（(2.31) 是終點在 $\vec{r}$ 的機率密度；距離的分布要再乘 $4\pi r^2$。）表 13 用模擬核對：一步 Cauchy 的距離中位數是 $2.264r_0$，N 步是 $2.264Nr_0$；高斯步長則是 $1.538\sqrt{N}\,r_0$。走 100 步，一個離家約 15，另一個約 230。

表 13　三維漫步走 N 步後離家距離的中位數（各 400 人模擬，$r_0=1$）

	高斯步長（Ex. 2.7）		Cauchy 步長 (2.26)	
N	模擬	$1.538\sqrt{N}$	模擬	$2.264N$
1	1.45	1.54	2.50	2.26
10	4.92	4.86	23.28	22.64
100	15.79	15.38	236.06	226.44

練習。

1. 證明 fcc 的 $\chi\approx 12-2q^2a^2$，所以 $\chi/12\approx 1-q^2a^2/6$。　答：每一項 $\cos\frac{q_ja}{\sqrt{2}}\cos\frac{q_ka}{\sqrt{2}}\approx 1-\frac{a^2}{4}(q_j^2+q_k^2)$，三項相加 $3-\frac{a^2q^2}{2}$，乘 4。
2. Cauchy 步長一步超過 $10r_0$ 的機率？　答：一步距離的累積分布 $F(R)=\frac{2}{\pi}\big[\arctan u-\frac{u}{1+u^2}\big]$（$u=R/r_0$），$1-F(10r_0)\approx 0.1265$——每 8 步就有一步超過 $10r_0$；高斯步長幾乎不可能（$\sim e^{-50}$）。
3. 為什麼 (2.31) 的二階動差不存在？　答：$r^2\cdot 4\pi r^2\cdot\frac{Nr_0}{\pi^2(r^2+N^2r_0^2)^2}\to\frac{4Nr_0}{\pi}$（常數），對 r 積到無窮大發散。

2.1.5　高斯漫步、連續極限與擴散

〔書 pp. 38–40〕〔動畫 W209〕

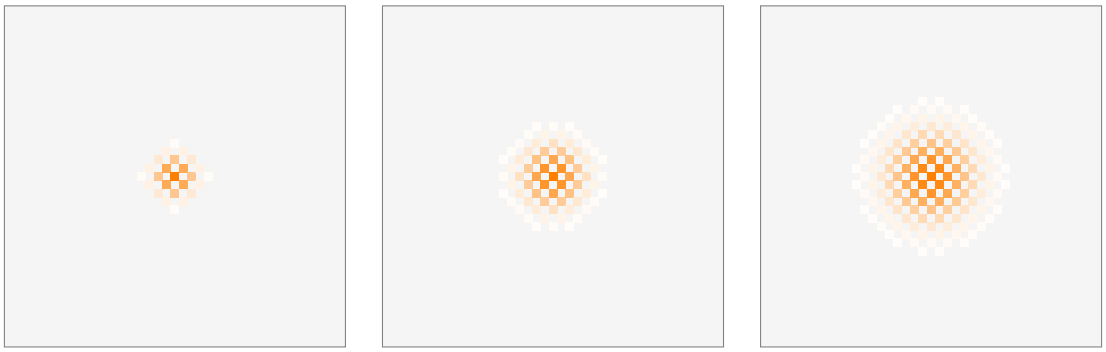
機率的遞迴。　〔書 pp. 38–39〕把 (2.7) 除以總走法數，得到機率 $P(N;\vec{x},\vec{y})$ 的遞迴（d 維簡單立方格子，配位數 $2d$）：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{2d}\sum_{nns}P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\vec{w}_i), \tag{2.32}$$

這裡 $\vec{w}_i$ 是到最近鄰的**位移向量**（不是 (2.7) 裡的鄰居位置）。各方向機率不同（有偏向）時把 $\frac{1}{2d}$ 換成 p_i：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\sum_{nns}P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\vec{w}_i)\,p_i. \tag{2.33}$$

圖 15：機率從原點出發，每一步把自己平分給四個鄰居（正方格子）。棋盤格一直都在；變異數 $\sum_{\vec{r}}r^2P=N$（$N=20$ 時剛好 20）；$P(20;\vec{0})=0.031045$，高斯（乘 2）給 $\frac{2}{\pi N}=0.031831$。



$N=4\cdot P(N;\vec{0})=0.1406$　$N=10\cdot P(N;\vec{0})=0.0606$　$N=20\cdot P(N;\vec{0})=0.0310$

圖 15　正方格子上機率的擴散 (2.32)：顏色越深機率越大（每張各自正規化）；棋盤格是奇偶性

從差分到微分。　〔書 p. 39〕三維簡單立方：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{3}\big[P(N-1;\vec{x},\vec{y}-\hat{e}_j a)+P(N-1;\vec{x},\vec{y}+\hat{e}_j a)\big]. \tag{2.34}$$

兩邊減去 $P(N-1;\vec{x},\vec{y})$（右邊寫成 $\frac{1}{6}\sum_j 2P$）：

$$P(N;\vec{x},\vec{y})-P(N-1;\vec{x},\vec{y})=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{3}\big[P(N-1;\vec{y}-\hat{e}_j a)+P(N-1;\vec{y}+\hat{e}_j a)-2P(N-1;\vec{y})\big]. \tag{2.35}$$

右邊方括號是**二階差分**，$\approx a^2\partial_j^2 P$（第 1 章 1.4 節）；左邊在 N 很大時

$$P(N;\vec{x},\vec{y})-P(N-1;\vec{x},\vec{y})\approx\frac{\partial}{\partial N}P(N;\vec{x},\vec{y}). \tag{2.36}$$

合起來就是**擴散方程**：

$$\frac{\partial}{\partial N}P(N;\vec{x},\vec{y})=\frac{a^2}{6}\nabla^2 P(N;\vec{x},\vec{y}) \tag{2.37}$$

（d 維是 $\frac{a^2}{2d}$）。它的解就是 (2.20) 的**右邊**去掉 6^N（書上誤寫成「左邊」），也就是練習 2.8 的那個高斯。

格林函數。　〔書 p. 40〕對 (2.9) 做同樣的連續極限：$\sum_i G(z;\vec{x},\vec{w}_i)\approx 2dG+a^2\nabla^2 G$，所以 $G=z(2dG+a^2\nabla^2 G)+\delta$，即

$$(1-2dz)\,G(z;\vec{x},\vec{y})-za^2\nabla^2 G(z;\vec{x},\vec{y})=\delta_{\vec{x},\vec{y}}. \tag{2.38}$$

一個線性微分算子作用在 G 上得到 δ：G 是這個算子的**格林函數**（後面的章節會用場論的語言再談）。

書上筆誤　p. 40，(2.38)

書上印成 $za^2\nabla^2 G-(2dz-1)G=\delta$，$\nabla^2$ 項的正負號錯了；應為 $za^2\nabla^2 G+(2dz-1)G=-\delta$（即上式）。傅立葉核對（一維，$a=1$）：正確版給 $\frac{1}{1-2z+zq^2}$，正是精確的 $\frac{1}{1-z\chi(q)}=\frac{1}{1-2z\cos q}$ 在小 q 的展開；照書上的號得 $\frac{1}{1-2z-zq^2}$。$z=0.4$、$q=0.3$：精確 4.24213、正確版 4.23729、書上的號 6.09756。

例（一維，看格林函數長什麼樣）：精確的 $G(z;x)=\frac{\lambda^{|x|}}{\sqrt{1-4z^2}}$（$\lambda=\frac{1-\sqrt{1-4z^2}}{2z}$），連續極限 (2.38) 的解 $G=\frac{e^{-\kappa|x|}}{2z\kappa}$（$\kappa=\sqrt{(1-2z)/z}$）。$z=0.45$、$x=0$：2.2942 與 2.3570。$z\to\frac{1}{2}$ 時兩者越來越接近（$\kappa\to 0$，衰減長度變長，連續極限越準）。

練習。

1. (書上 Ex. 2.8) 驗證 $P(N;\vec{x},\vec{y}) = \left(\frac{3}{2}\right)^{3/2}\frac{1}{a^3\pi^{3/2}N^{3/2}}e^{-3r^2/2Na^2}$ 是 (2.37) 的解且歸一。　答：$\partial_N P = \left(-\frac{3}{2N}+\frac{3r^2}{2N^2a^2}\right)P$；徑向 $\nabla^2 = \partial_r^2+\frac{2}{r}\partial_r$ 給 $\nabla^2 P = \left(\frac{9r^2}{N^2a^4}-\frac{9}{Na^2}\right)P$，乘 $\frac{a^2}{6}$ 剛好相等。歸一：$\int P\,d^3x = \left(\frac{3}{2\pi Na^2}\right)^{3/2}\left(\frac{2\pi Na^2}{3}\right)^{3/2} = 1$ (三個一維高斯積分)。
2. (書上 Ex. 2.9) 一維偏向漫步 (向右機率 p、向左 $1-p$) 的擴散方程。　答：$P(N,y) = pP(N-1,y-a)+(1-p)P(N-1,y+a)$。展開到二階：$\partial_N P = -(2p-1)a\,\partial_y P+\frac{a^2}{2}\partial_y^2 P$ (漂移 + 擴散)。解是中心以速度 $(2p-1)a$ 移動、變異數 $\approx Na^2$ 的高斯 (嚴格的每步變異數是 $4p(1-p)a^2$；p 接近 $\frac{1}{2}$ 時兩者一樣)。當漂移與擴散都要保留時，需要 $p-\frac{1}{2}\sim a$ 的標度——此時才是「漂移的高斯」。
3. 正方格子 N 步後 $\sum_{\vec{r}} r^2 P(N;\vec{r})$？　答：$N$ (每步 $|\Delta\vec{r}|^2 = 1$，不同步之間的交叉項平均為 0，同第 1 章的論證)。

2.1.6　小結

〔書 pp. 40–41〕 有了生成函數：(1) 它把「所有步數的走法數」裝成一個函數；(2) 它很容易求：遞迴 + 平移對稱 + 傅立葉 $\to g = 1/(1-z\chi)$；(3) 從它取出 $C(N;\vec{r})$ 就是對布里淵區積分，N 大時是高斯 (再乘上奇偶性的因子)；(4) 這個高斯和格子細節無關 (普適性)，除非步長分布有長尾；(5) 連續極限是擴散方程，G 是格林函數。下面三個補充是這些計算用到的數學工具。

2.2　補充 1：高斯積分

〔書 pp. 41–42〕〔動畫 W210〕

基本積分。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{2:S1-1}$$

(理由一句話：記 I 為 $a=1$ 的積分，$I^2 = \iint e^{-(x^2+y^2)}dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2} r\,dr\,d\theta = \pi$。)

動差與它們的生成函數。　要算所有的動差

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}dx, \tag{2:S1-2}$$

最快的辦法——又是生成函數：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}dx \tag{2:S1-3}$$

對 b 展開，$b^n/n!$ 的係數就是第 n 個動差。用配方法：

$$ax^2-bx = a\Big(x-\frac{b}{2a}\Big)^2-\frac{b^2}{4a}, \tag{2:S1-4}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx}dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x-b/2a)^2+b^2/4a}dx = e^{b^2/4a}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2}dy = e^{b^2/4a}\sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{2:S1-5}$$

幾何上：e^{-ax^2+bx} 就是把 e^{-ax^2} 往右平移 $\frac{b}{2a}$、再乘上 $e^{b^2/4a}$。**例**：$a=1$、$b=2$，$x^2-2x = (x-1)^2-1$，積分 $= e\sqrt{\pi}\approx 4.818$。

書上筆誤　p. 41–42，(2:S1-4)(2:S1-5)

(2:S1-4) 最後一項書上印成 $-\frac{b^2}{2a}$，應為 $-\frac{b^2}{4a}$（$a=1,b=2$ 時照印會得 $(x-1)^2-2\neq x^2-2x$）；下一式用的是正確的 $b^2/4a$。(2:S1-5) 第一行的指數少了平方：應為 $-a(x-b/2a)^2+b^2/4a$（左邊也少了 dx）。

把 $e^{b^2/4a}=\sum_k \frac{b^{2k}}{k!(4a)^k}$ 和 $\sum_n \frac{b^n}{n!}\int x^n e^{-ax^2}dx$ 比較係數（只有偶數 $n=2k$）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-ax^2}dx=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}\,\dfrac{n!}{(n/2)!\,(4a)^{n/2}} & n\text{ 是偶數}\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{2:S1-6}$$

表 14（$a=1$）：$\int x^4e^{-x^2}dx=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}\approx 1.3293$。兩個比值很有名：四階 / 二階 $^2=\frac{3/4}{(1/2)^2}=3$（第 1 章的峰度 3），六階 / 二階 $^3=15$。(2.20) 與 (2.22) 用的正是這些積分。

表 14　高斯的動差 $\int x^n e^{-x^2}dx$（公式 (2:S1-6) 與數值積分）

n	$\frac{n!}{(n/2)!\,4^{n/2}}\sqrt{\pi}$	數值	數值積分
0	$1\sqrt{\pi}$	1.7725	1.7725
2	$\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$	0.8862	0.8862
4	$\frac{3}{4}\sqrt{\pi}$	1.3293	1.3293
6	$\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$	3.3234	3.3234
8	$\frac{105}{16}\sqrt{\pi}$	11.6317	11.6317

練習。

1. 求 $\int x^2e^{-3x^2}dx$。　答：$\sqrt{\pi/3}\cdot\frac{2!}{1!\cdot 12}=\frac{1}{6}\sqrt{\pi/3}\approx 0.1706$。
2. 用 (2:S1-5) 證明 $\int e^{-ax^2}\cos(kx)\,dx=\sqrt{\pi/a}\,e^{-k^2/4a}$（這就是 (2.20) 的一維版）。　答：取 $b=ik$，取實部。

2.3　補充 2：格子上的傅立葉展開

〔書 pp. 42–47〕〔動畫 W211〕

連續空間。

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(k)e^{-ikx}dk,\qquad g(k)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{ikx}dx, \tag{2:S2-1, 2:S2-2}$$

三維是 $f(\vec r)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int g(\vec k)e^{-i\vec k\cdot\vec r}d^3k$、$g(\vec k)=\int f(\vec r)e^{i\vec k\cdot\vec r}d^3r$（(2:S2-3)(2:S2-4)）。

格子上：$\vec k$ 和 $\vec k+\vec K$ 分不出來。　函數只定義在格點上時，波向量會「混疊」：一維格點 n 上，e^{ikn} 和 $e^{i(k+2\pi)n}$ 完全一樣（$e^{2\pi in}=1$）。例如 $\cos(\pi n/4)$ 和 $\cos(9\pi n/4)$ 在每個整數點的值都相同，雖然兩條連續曲線很不一樣。所以只需要 k 的一段長 2π 的區間——那就是布里淵區。

正晶格與倒晶格。 〔書 pp. 43–44〕 Bravais 格子的格點是 $\vec{R} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$（$n_i$ 是整數，(2:S2-5)），單胞體積 $\Omega = \vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2 \times \vec{a}_3$（(2:S2-6)）。倒晶格的基底

$$\vec{b}_i = \frac{2\pi}{\Omega}\vec{a}_j \times \vec{a}_k \qquad (i,j,k \text{ 循環}) \tag{2:S2-7}$$

滿足 $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$，所以倒晶格向量 $\vec{K} = l_1\vec{b}_1 + l_2\vec{b}_2 + l_3\vec{b}_3$ 和任何 $\vec{R}$ 都有

$$\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi \times (\text{整數}). \tag{2:S2-8}$$

（書上把 l_1 誤印成 l_2。）倒晶格的單胞（取成對稱的那一塊）就是第一布里淵區，體積 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/\Omega$。**例**：簡單立方 $\vec{a}_i = a\hat{e}_i$、$\vec{b}_i = \frac{2\pi}{a}\hat{e}_i$（(2:S2-9)–(2:S2-14)），布里淵區是邊長 $2\pi/a$ 的立方體（書上把它的體積也記成 Ω，應為 $\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/a^3$）。bcc 的基底 $\frac{a}{\sqrt{3}}(1,1,1)$、$\frac{a}{\sqrt{3}}(1,1,-1)$、$\frac{a}{\sqrt{3}}(1,-1,1)$（(2:S2-15)–(2:S2-17)），$\Omega = \frac{4}{3\sqrt{3}}a^3 \approx 0.7698a^3$；fcc 的基底 $\frac{a}{\sqrt{2}}(1,1,0)$、$\frac{a}{\sqrt{2}}(1,0,1)$、$\frac{a}{\sqrt{2}}(0,1,1)$（(2:S2-18)–(2:S2-20)），$\Omega = \frac{a^3}{\sqrt{2}} \approx 0.7071a^3$。這裡 a 都是最近鄰距離。2.1.4 節的普適性用的就是這些 Ω。

無窮格子的傅立葉對。 〔書 pp. 44–45〕

$$f(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}} F(\vec{R})e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} \tag{2:S2-21}$$

因為 (2:S2-8)，它是週期函數：

$$f(\vec{k} + \vec{K}) = f(\vec{k}). \tag{2:S2-22}$$

反過來：兩邊乘 $e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}'}$ 對布里淵區積分（(2:S2-23)，書上右邊的 F 誤印成 f），用

$$\int_{BZ} e^{i\vec{k}\cdot(\vec{R}-\vec{R}')}d^3k = \Omega_{BZ}\delta_{\vec{R},\vec{R}'} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}\delta_{\vec{R},\vec{R}'} \tag{2:S2-24}$$

得

$$F(\vec{R}) = \frac{\Omega}{(2\pi)^3}\int_{BZ} f(\vec{k})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}}d^3k. \tag{2:S2-25}$$

這正是 (2.17)：簡單立方 $\Omega = a^3$，前面的係數是 $(a/2\pi)^3$。

有限格子與週期邊界。 〔書 pp. 46–47〕 格子是 $N_1 \times N_2 \times N_3$ 個單胞（共 $N_0 = N_1N_2N_3$ 個格點），要求 $F(\vec{R} + N_i\vec{a}_i) = F(\vec{R})$（(2:S2-27)）。這把 $\vec{k}$ 限制成 $\vec{k} \cdot N_i\vec{a}_i = 2\pi m_i$（(2:S2-28)），即

$$\vec{k} = \frac{m_1}{N_1}\vec{b}_1 + \frac{m_2}{N_2}\vec{b}_2 + \frac{m_3}{N_3}\vec{b}_3, \tag{2:S2-29}$$

布里淵區裡剛好有 N_0 個 $\vec{k}$，密度 $\rho_k = V/(2\pi)^3$（(2:S2-30)）。傅立葉對變成有限和

$$F(\vec{R}) = \frac{1}{N_0}\sum_{\vec{k}} f(\vec{k})e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}, \qquad f(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}} F(\vec{R})e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}} \tag{2:S2-31, 2:S2-32}$$

（注意這一對的正負號慣例和 (2:S2-21)(2:S2-25) 相反；各自一致就好）。反演靠的是

$$\sum_{\vec{R}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} = N_0\,\delta_{\vec{k},0}, \tag{2:S2-33}$$

每個方向是一個等比級數：$\sum_{n=0}^{N_i-1} e^{2\pi i m_i n/N_i} = \frac{1-e^{2\pi i m_i}}{1-e^{2\pi i m_i/N_i}}$（(2:S2-34)），分子永遠是 0，所以只要 m_i **不是** N_i **的倍數**（書上寫成「不等於 N_i」）和就是 0。幾何上：N 個單位根頭接尾圍成一個封閉的多邊形（圖 16）。

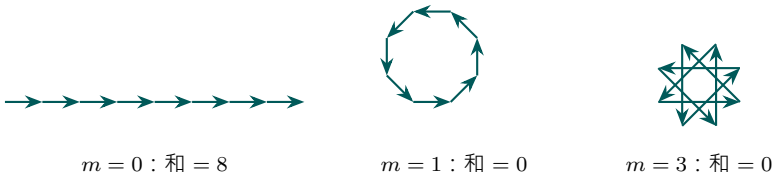


圖 16 $\sum_{n=0}^{7} e^{2\pi i m n/8}$：把 8 個向量頭接尾；$m=0$ 排成直線（和 8），$m=1$ 圍成正八邊形、$m=3$ 圍成八角星（和 0）

練習。

1. 證明 bcc 的倒晶格是 fcc。　答：由 (2:S2-7)，$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega}\vec{a}_2 \times \vec{a}_3 = \frac{\sqrt{3}\pi}{a}(0,-1,-1)$，其他兩個同型：都是「兩個分量 $\pm\frac{\sqrt{3}\pi}{a}$、一個 0」，正是 fcc 的形狀。
2. $\sum_{n=0}^{5} e^{2\pi i m n/6}$，$m=0,\dots,5$？　答：$m=0$ 是 6，其餘都是 0。

2.4　補充 3：冪級數係數的漸近

〔書 pp. 47–50〕〔動畫 W212〕

問題。　有了 $G(z;\vec{x},\vec{y}) = \sum_N z^N C(N;\vec{x},\vec{y})$（(2:S3-1)），要怎麼不展開就知道 N 很大時的係數？答案：看 G 的**奇點**。

單極點。　〔書 p. 48〕

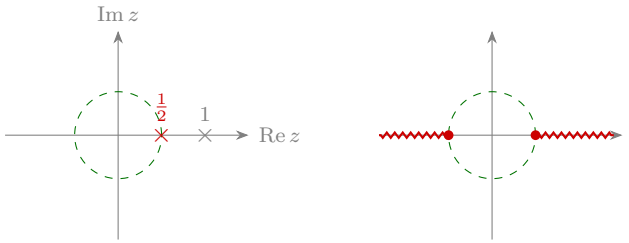
$$\frac{1}{z_c - z} = \frac{1}{z_c}\Big[1 + \frac{z}{z_c} + \Big(\frac{z}{z_c}\Big)^2 + \cdots\Big] = \frac{1}{z_c}\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{z}{z_c}\Big)^n, \tag{2:S3-2}$$

z^N 的係數是 $z_c^{-(N+1)}$：**奇點的位置決定指數成長率**。例：$z_c = \frac{1}{2}$、$N=10$：$2^{11} = 2048$。

兩個極點。　〔書 pp. 48–49〕

$$f(z) = \frac{a}{z_c - z} + \frac{b}{z_d - z}\ (0 < z_c < z_d): \quad c_N = a z_c^{-(N+1)} + b z_d^{-(N+1)} = a z_c^{-(N+1)}\Big(1 + \frac{b}{a}e^{-\delta(N+1)}\Big), \tag{2:S3-3 – 2:S3-5}$$

$\delta = -\ln(1-\Delta) > 0$，$z_c = z_d(1-\Delta)$。第二項以指數速度消失：**離原點最近的奇點說了算**（圖 17(a)）。例：$\frac{1}{1/2-z} + \frac{1}{1-z}$，$c_N = 2^{N+1}+1$：$3,5,9,17,33,65,\dots$，「+1」很快就不重要了（$\delta = \ln 2$）。



(a) $\frac{1}{1/2-z}+\frac{1}{1-z}$：近的極點說了算　(b) $(1-4z^2)^{-1/2}$：$z=\pm\frac12$ 一樣近

圖 17　(a) 兩個極點，近的那個決定成長率；(b) 一維回到原點的生成函數有兩個一樣近的分支點 $\pm\frac12$（虛線是收斂圓）

分支點：$(z_c-z)^{-\alpha}$。　〔書 pp. 49–50〕用 Γ 函數的積分 $\int_0^\infty t^A e^{-xt}dt = x^{-A-1}\Gamma(A+1)$（(2:S3-6)）把它寫成

$$(z_c-z)^{-\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^\infty t^{\alpha-1}e^{-t(z_c-z)}dt, \tag{2:S3-7}$$

展開 e^{tz} 取 z^N 的係數：

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)N!}\int_0^\infty t^{\alpha-1+N}e^{-tz_c}dt = \frac{\Gamma(\alpha+N)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(N+1)}z_c^{-(N+\alpha)}. \tag{2:S3-8}$$

用 Stirling（$\Gamma(N)\approx\exp[(N-1)\ln(N-1)-(N-1)]$，(2:S3-9)；書上寫等號，其實只是領頭項，但在比值裡誤差會抵消）：

$$\text{係數} \approx \frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1}. \tag{2:S3-10}$$

奇點的形狀（指數 α）決定冪次 $N^{\alpha-1}$。例：$(1-4z)^{-1/2}=\sum\binom{2N}{N}z^N$，$N=10$：184 756 vs $\frac{4^{10}}{\sqrt{10\pi}}=187\,078.97$（比值 0.9876，表 15）。

兩個一樣近的奇點：又是奇偶性。　一維回到原點的生成函數是 $G(z;0)=\sum_n\binom{2n}{n}z^{2n}=(1-4z^2)^{-1/2}$，在 $z=+\frac12$ 與 $z=-\frac12$ 各有一個分支點，**一樣近**（圖 17(b)）。兩個都要算：它們的貢獻差一個 $(-1)^N$，偶數 N 相加（乘 2）、奇數 N 抵消成 0。$N=10$：$\binom{10}{5}=252$ vs $2^{10}\sqrt{2/(10\pi)}\approx 258.4$（比值 0.9754）。這是第三次遇到同一個因子 2：布里淵區的角落（2.1.3 節）、棋盤格（2.1.5 節）、和這裡的 $\pm z_c$。

對數奇點。　〔書 p. 50〕$-(z_c-z)^{-\alpha}\ln(z_c-z)=\frac{d}{d\alpha}(z_c-z)^{-\alpha}$，所以對 (2:S3-10) 微分：

$$\frac{d}{d\alpha}\frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1} = \Big[-\ln z_c - \frac{\Gamma'(\alpha)}{\Gamma(\alpha)}+\ln N\Big]\frac{z_c^{-N-\alpha}N^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} = \ln(N)\frac{z_c^{-N-\alpha}}{\Gamma(\alpha)}N^{\alpha-1}\Big(1+O\Big(\frac{1}{\ln N}\Big)\Big). \tag{2:S3-11}$$

係數多了一個 $\ln N$。

書上筆誤　p. 50，(2:S3-11)

第一項書上印成 $+\ln(z_c)$，應為 $-\ln(z_c)$（$\frac{d}{d\alpha}z_c^{-\alpha}=-\ln(z_c)\,z_c^{-\alpha}$）。$z_c=1$ 時看不出來。例 $\alpha=1$、$z_c=\frac12$、$N=10$：精確係數 $2^{11}(\ln 2+H_{10})=7418.1$（$H_{10}$ 是調和數）；正確的三項式 7317.4；照書上的號 4478.3；只留 $\ln N$ 是 4715.7。

主例：正方格子回到原點的生成函數 $G(z;\vec0)=\sum\binom{N}{N/2}^2 z^N=\frac{2}{\pi}K(4z)$，在 $z=\pm\frac14$ 有對數奇點，$G\approx-\frac{1}{\pi}\ln(1-16z^2)$。由 $-\ln(1-w)=\sum w^k/k$：$C(N;\vec0)\approx\frac{2\cdot4^N}{\pi N}$（偶數 N；又是兩個奇點的因子 2）——和 2.1.3 節的高斯（乘 2）完全一樣。$N=10$：66 754 vs 63 504（0.9513）；$N=100$：0.995（表 15）。

表 15　係數與它們的漸近式：一維 $\binom{2N}{N}$（分支點 $\alpha=\frac12$）與正方格子（對數奇點）

N	$\binom{2N}{N}\Big/\frac{4^N}{\sqrt{\pi N}}$	N	$C_{\text{正方}}(N;\vec0)\Big/\frac{2\cdot4^N}{\pi N}$
5	0.9754	10	0.9513
10	0.9876	20	0.9753
20	0.9938	40	0.9876
50	0.9975	100	0.9950
100	0.9988	200	0.9975

$1/\ln$ 的情形。　〔書 p. 50〕 $-(z_c-z)^{-\alpha}/\ln(z_c-z)=\int_{-\alpha}^{\infty}(z_c-z)^y dy$（$|z_c-z|<1$，(2:S3-12)）。被積函數 $(z_c-z)^y$ 的 z^N 係數由 (2:S3-10)（$\alpha\to-y$）是 $\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}N^{-y-1}$，分部積分：

$$\begin{aligned}\int_{-\alpha}^{\infty}\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}N^{-y-1}dy&=-\frac{N^{-y-1}}{\ln N}\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}\Big|_{-\alpha}^{\infty}+\frac{1}{\ln N}\int_{-\alpha}^{\infty}N^{-y-1}\frac{d}{dy}\Big(\frac{z_c^{-N+y}}{\Gamma(-y)}\Big)dy\\&=\frac{N^{\alpha-1}z_c^{-N-\alpha}}{\ln(N)\,\Gamma(\alpha)}\Big(1+O\Big(\frac{1}{\ln N}\Big)\Big).\end{aligned}\tag{2:S3-13}$$

書上筆誤　p. 50，(2:S3-13)

書上把 z_c 印成 y_c，N 的指數印成 $y-1$（應為 $-y-1$，由 (2:S3-10) 把 α 換成 $-y$），第二項的號隨之為 $+$。最後的結果是對的。

練習。

1. $\frac{1}{(1-2z)(1+z)}$ 的 z^N 係數？　答：部分分式 $\frac{2/3}{1-2z}+\frac{1/3}{1+z}$，係數 $\frac{2^{N+1}+(-1)^N}{3}$，依序是 1、1、3、5、11、21、43、85……；近的極點 $z=\frac12$ 給成長率 2^N，遠的 $z=-1$ 只造成 $\pm\frac13$ 的擺動。
2. $(1-z)^{-3/2}$ 的 z^{100} 係數約多少？　答：$\frac{N^{1/2}}{\Gamma(3/2)}=2\sqrt{N/\pi}\approx11.28$；精確 11.33。

2.5　第 2 章的筆誤一覽

給 2004 年版。每一條都用程式核對過（`codes/utils/walk_gf.py` 的 `check()`）；逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch02_formulas.md`。

位置	書上	應為
p. 26 · (2.1) 後	把右邊對 y 展開	把左邊對 z 展開
p. 29 · (2.6)	$\chi(k) = 2\cos q$	$\chi(q) = 2\cos q$
p. 34 · (2.20) 前	中心以外沒有可觀的貢獻	角落也一樣大：乘 2 或 0
p. 35 · (2.22)	$e^{-3r^2/2aN}$	$e^{-3r^2/2a^2N}$
p. 36 · (2.24)	左邊 $d\vec{q}$	d^3r
p. 37 · Ex. 2.7	$\sqrt{2/\pi}\, r_0^{-3}$（積分 4π）	$(2\pi)^{-3/2} r_0^{-3}$
p. 39 · (2.37) 後	(2.20) 的左邊	(2.20) 的右邊
p. 40 · (2.38)	$za^2\nabla^2 G - (2dz-1)G = \delta$	$za^2\nabla^2 G + (2dz-1)G = -\delta$
p. 41 · (2:S1-4)	$-\frac{b^2}{2a}$	$-\frac{b^2}{4a}$
p. 42 · (2:S1-5)	$-a(x-\frac{b}{2a}) + \frac{b^2}{4a}$	$-a(x-\frac{b}{2a})^2 + \frac{b^2}{4a}$
p. 43	l_2, l_2, l_3	l_1, l_2, l_3
p. 44	布里淵區體積寫成 Ω	$\Omega_{BZ} = (2\pi)^3/a^3$
p. 45 · (2:S2-23)	右邊 $f(\vec{R})$	$F(\vec{R})$
p. 47 · (2:S2-34) 後	m_i 不等於 N_i	m_i 不是 N_i 的倍數
p. 50 · (2:S3-11)	$+\ln z_c$	$-\ln z_c$
p. 50 · (2:S3-13)	y_c ； N^{y-1}	z_c ； N^{-y-1}

3　生成函數 II：回家、維度、走過幾個點（第 3 章）

先看這裡

醉漢在街上亂走，遲早會走回家嗎？鳥在天上亂飛呢？這一章用第 2 章的生成函數回答兩個問題，答案取決於**維度**：

回不回得了家	新的生成函數數「到訪幾次」；永遠不回家的機率 $1/G(z_c;0)$（3.2–3.3 節）
維度的角色	一維、二維遲早回家；三維不一定。分水嶺在 $d=2$（3.3–3.6 節）
走過幾個點	第 n 步踩到新點的機率 = 還沒回家的機率，足跡大小隨之而來（3.7 節）

記號：Z = 每一步可走的方向數，$z_c = 1/Z$（一維 $\frac{1}{2}$、正方格子 $\frac{1}{4}$、簡單立方 sc $\frac{1}{6}$）；$G(z;0)=\sum_N C(N;\vec{0})z^N$；$u_N = C(N;\vec{0})/Z^N$ = 第 N 步剛好在原點的機率；P_N = 走了 N 步都還沒回過家的機率；Δ_n = 第 n 步踩到新點的機率；δ_n = n 步平均踩過幾個不同的點。

全章的主例：第 1 章的十步醉漢。N 步之內**從來沒回過家**的走法有

$$1,\ 2,\ 2,\ 4,\ 6,\ 12,\ 20,\ 40,\ 70,\ 140,\ 252 \qquad (N=0,1,\ldots,10)$$

條。最後一個 252 恰好等於 $\binom{10}{5}$ = 第 10 步剛好在家的走法數（3.3 節）；3.7 節再用同一串數算「走過幾個點」。

節	內容	動畫	節	內容	動畫
3.1	醉漢與醉鳥	W301	3.5	維度的分水嶺	W305
3.2	數到訪次數的生成函數	W302	3.6	三種立方格子	W306
3.3	一維：一定回家	W303	3.7	走過幾個點	W307–W308
3.4	二維：慢得驚人	W304	3.8–3.9	練習解答、筆誤	

數字一律由 `codes/utils/walk_rec.py` 重算，圖表由 `ch3/make_figs.py` 產生並先做數字檢查；逐式校對見 `ref/md/ch03_formulas.md`。連續播放：`Ch3Demo`（W301–W308）。

3.1　醉漢與醉鳥：Pólya 的問題

〔書 pp. 51, 55〕〔動畫 W301〕

數學家角谷靜夫有一句名言：「醉漢終究會走回家，醉鳥卻可能永遠迷路。」在一維的街道或二維的棋盤街道上亂走，遲早會回到出發點；在三維空間裡亂飛，卻有一定的機率永遠回不來。遲早一定回來的漫步叫**常返**（recurrent），不一定回來的叫**暫態**（transient）。

最小的例子：一維走 4 步，共 $2^4=16$ 條路線。第 1–4 步之中碰過原點的有 10 條；從沒回家的有 6 條：$++++$、$+++-$、$++-+$ 和它們的鏡像。

大一點的實驗：一、二、三維（直線、正方格子、簡單立方格子）各讓 1000 個人走 1000 步（固定亂數種子）。「理論」一欄是 $1000\times(1-P_N)$，由 3.3–3.5 節的方法精確算出。

	100 步內回過家		1000 步內回過家		走無窮多步
格子	模擬	理論	模擬	理論	回家的機率
一維（直線）	930	920.4	977	974.8	1
二維（正方格子）	579	583.2	676	678.2	1
三維（簡單立方）	300	311.9	325	331.5	0.3405

表 16　各 1000 人的模擬：回過家的人數。一、二維的比例一直往 1 爬（二維爬得很慢），三維卡在三分之一左右

Pólya 定理

格子上的簡單隨機漫步：在一維與二維，遲早回到出發點的機率是 1（常返）；在三維簡單立方格子，回到出發點的機率只有

$$1-\frac{1}{G(z_c;0)}=1-\frac{1}{1.516386}=0.3405 \qquad (\text{暫態}).$$

3.2　數「到訪幾次」的生成函數

〔書 pp. 51–54〕〔動畫 W302〕

3.2.1　權重 $(1-t)^M$

令 $C(N,M;\vec{x},\vec{y},\vec{w})$ = 從 $\vec{x}$ 走 N 步到 $\vec{y}$、途中**到訪** $\vec{w}$ **恰好** M **次**的走法數。腳印算第 $0,1,\dots,N$ 步，共 $N+1$ 個，所以 $M\le N+1$。新的生成函數把每條走法乘上 $(1-t)^M$：

$$C'(N,t;\vec{x},\vec{y},\vec{w})=\sum_{M=0}^{\infty}C(N,M;\vec{x},\vec{y},\vec{w})(1-t)^M, \qquad C(N,M;\cdot)=(-1)^M\frac{1}{M!}\frac{d^M}{dt^M}C'(N,t;\cdot)\Big|_{t=1} \tag{3.1, 3.2}$$

注意展開點是 $t=1$，不是 0。$(1-t)^M$ 從哪裡來？給每個腳印一個權重 $w(s_i)=1-t\,\delta_{s_i,S}$（踩在特別的點 S 上才不是 1），整條走法的權重是乘積 $\prod_i(1-t\,\delta_{s_i,S})=(1-t)^M$（(3.3)–(3.5)）。$t=1$ 時，踩過 S 的走法權重全變成 0。

〔注〕p. 52–53，(3.3)(3.5)

書上的乘積寫成 $\prod_{i=1}^{N}$。要和「$M\le N+1$」以及 (3.8) 允許 $N_1=0$ 一致，應從 $i=0$ 起：起點也算一個腳印。

例：一維、$N=4$、從 0 出發、$\vec{w}=+1$、終點不限。第 4 步一定在偶數點，所以只看前 3 步、第 4 步任意（乘 2）：到訪 0 次的前 3 步是 $-+-$、$--+$、$---$（$3\times2=6$ 條），1 次是 $++{+}$、$+--$、$-++$（6 條），2 次是 $++-$、$+-+$（$2\times2=4$ 條）。所以 $C'(4,t)=6+6(1-t)+4(1-t)^2=16-14t+4t^2$。用 (3.2) 取回：$C'(4,1)=6$；$-\frac{d}{dt}C'\big|_{t=1}=-(-14+8)=6$；$\frac{1}{2}\frac{d^2}{dt^2}C'\big|_{t=1}=4$。

3.2.2 對t 展開：排容

把權重對 t 展開：一次項 $-t\sum_i \delta_{s_i,S}$（(3.6)）、二次項 $t^2\sum_{i>j}\delta_{s_i,S}\delta_{s_j,S}$（(3.7)）.....。乘上走法再加總，$(-t)^k$ 的係數 =「挑出 k 次到訪、其餘隨便」的總數，也就是把走法在第 k 次挑出的到訪處切開、各段自由的卷積：

$$C(N;\vec{x},\vec{y}) - t\sum_{N_1+N_2=N} C(N_1;\vec{x},\vec{w})C(N_2;\vec{w},\vec{y}) + t^2 \sum_{\substack{N_1+N_2+N_3=N\\ N_2\geq 1}} C(N_1;\vec{x},\vec{w})C(N_2;\vec{w},\vec{w})C(N_3;\vec{w},\vec{y}) - \cdots \tag{3.8}$$

例子裡：$-t$ 的係數 14 =「第 N_1 步到 $+1$、之後隨便走」：$N_1=1$ 有 $1\cdot 2^3=8$ 條、$N_1=3$ 有 $3\cdot 2=6$ 條（也就是每次到訪各算一次：$6\cdot 1+4\cdot 2=14$）；t^2 的係數 4 =「到 $+1$、走 2 步再回到 $+1$、再隨便走 1 步」$=1\cdot 2\cdot 2$。$N_2\geq 1$ 是為了不把「走 0 步又到訪」算進去。

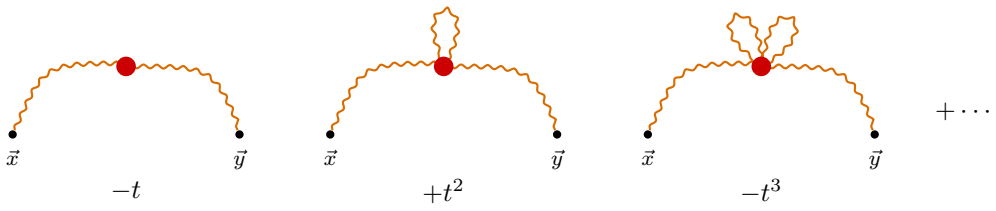


圖 18　書上 Fig. 3.1 的樣子：(3.8) 的各項。紅點是 $\vec{w}$；$-t$ 項經過它一次，$+t^2$ 項在它那裡繞一圈再出發.....

3.2.3 乘上z^N：幾何級數

乘 z^N 對 N 求和，卷積變成乘積；t^k 項是 $G_{xw}G_1^{k-1}G_{wy}$（$G_{xw}=G(z;\vec{x},\vec{w})$ 等；G_1 =至少走一步的 $G(z;\vec{w},\vec{w})$），是公比 $-tG_1$ 的幾何級數：

$$G(z,t;\vec{x},\vec{y},\vec{w}) = G(z;\vec{x},\vec{y}) - t\,\frac{G(z;\vec{x},\vec{w})\,G(z;\vec{w},\vec{y})}{1+t\,G_1(z;\vec{w},\vec{w})}. \tag{3.9}$$

(3.10) 說：對 t 微分 M 次、乘 $(-1)^M/M!$、令 $t=1$，就是「到訪恰好 M 次」的生成函數。實際算出來（令 $s=1-t$ 展開）：

$$M=0:\ G_{xy} - \frac{G_{xw}G_{wy}}{G_{ww}}, \qquad M\geq 1:\ \frac{G_{xw}}{G_{ww}}\Big(\frac{G_{ww}-1}{G_{ww}}\Big)^{M-1}\frac{G_{wy}}{G_{ww}}.$$

讀法：$\frac{G_{xw}}{G_{ww}}$ =第一次到達 $\vec{w}$；$\frac{G_{ww}-1}{G_{ww}}$ =「離開再第一次回來」，出現 $M-1$ 次；最後離開 $\vec{w}$ 不再回來走到 $\vec{y}$。（`walk_rec` 用這個式子和暴力列舉互相核對到 $N=8$。）

3.3 一維：一定回家

〔書 pp. 55–58〕〔動畫 W303〕

3.3.1 從不回家的生成函數

令 $\vec{w}=\vec{x}$。為了不把第 0 步算成「回家」，分子用 G_1：

$$\frac{G(z;\vec{x}-\vec{y})}{1+G_1(z;0)} = \frac{G(z;\vec{x}-\vec{y})}{G(z;0)} \tag{3.12}$$

是「走到 $\vec{y}$、途中沒回過 $\vec{x}$」的生成函數。對終點 $\vec{y}$ 求和，用 $\sum_{\vec{y}} G(z;\vec{x}-\vec{y}) = g(z;\vec{q}=0) = \frac{1}{1-z\chi(0)} = \frac{z_c}{z_c-z}$（(3.14)(3.15)）：

$$\boxed{N \text{ 步都不回家的走法數} = [z^N]\,\frac{z_c}{z_c - z}\,\frac{1}{G(z;0)}} \tag{3.16}$$

另一個看法（機率版）

「第 N 步在家」的路線 = 「第 k 步第一次回家」接上「從家出發、$N-k$ 步後在家」：$u_N = \sum_{k=1}^{N} f_k u_{N-k}$（$N \ge 1$）。令 $U(s) = \sum u_N s^N$、$F(s) = \sum f_N s^N$，得 $U = 1 + FU$，即 $1 - F = 1/U$。「N 步都還沒回家」的機率 $P_N = 1 - \sum_{k\le N} f_k = [s^N]\frac{1-F(s)}{1-s} = [s^N]\frac{1}{(1-s)U(s)}$。令 $s = z/z_c$，$U(s) = G(z;0)$，這就是 (3.16) 除以 Z^N。$N\to\infty$：$P_\infty = 1 - F(1) = 1/U(1) = 1/G(z_c;0)$。

3.3.2 一維算到底

一維 $\chi(q) = e^{iq} + e^{-iq}$，$z_c = \frac{1}{2}$（(3.17)）。令 $\alpha = e^{iq}$，積分變成單位圓上的圍道積分：

$$G(z,0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{dq}{1 - z(e^{iq}+e^{-iq})} = -\frac{1}{2\pi i z}\oint \frac{d\alpha}{\alpha^2 - \alpha/z + 1} = \frac{1}{\sqrt{1-4z^2}} = \frac{z_c}{\sqrt{z_c - z}\sqrt{z_c + z}}. \tag{3.18–3.21}$$

極點 $\alpha_\pm = \frac{1}{2}\{\frac{1}{z} \pm \sqrt{(1/z)^2 - 4}\}$，$\alpha_+\alpha_- = 1$，只有 α_- 在單位圓內（$0 < z < \frac{1}{2}$ 時）。

書上筆誤　p. 56–57，(3.18)–(3.20)

(3.18) 第二行漏了 $\frac{1}{2\pi}$。(3.19) 第二行的分母印成 $\alpha^2 - \alpha/2 + 1/z$，應為 $\alpha^2 - \alpha/z + 1$（它的兩根才是 (3.20) 的 $\alpha_\pm$）。(3.20) 後說「$z<1$ 時只有 α_- 在圓內」：應為 $0 < z < \frac{1}{2}$；$\frac{1}{2} < z < 1$ 時根號裡是負的，兩個極點都在單位圓上。

$G(z;0) = \frac{1}{\sqrt{1-4z^2}} = \sum_k \binom{2k}{k} z^{2k} = 1 + 2z^2 + 6z^4 + 20z^6 + 70z^8 + 252z^{10} + \cdots$，正是第 N 步在家的走法數。(3.16) 在一維可以精確算：

$$\frac{g(z;0)}{G(z;0)} = \frac{\sqrt{1-4z^2}}{1-2z} = \sqrt{\frac{1+2z}{1-2z}} = (1+2z)\sum_k \binom{2k}{k} z^{2k}$$
$$= 1 + 2z + 2z^2 + 4z^3 + 6z^4 + 12z^5 + \cdots + 252z^{10} + \cdots$$

所以 $N = 2k$ 步都不回家的走法數 = $\binom{2k}{k}$ = 第 $2k$ 步剛好在家的走法數；奇數步 $2k+1$ 是它的 2 倍。

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
從不回家	1	2	2	4	6	12	20	40	70	140	252
全部 2^N	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1 024
P_N	1.000	1.000	0.500	0.500	0.375	0.375	0.312	0.312	0.273	0.273	0.246
第 N 步在家	1	–	2	–	6	–	20	–	70	–	252

表 17　一維：N 步都不回家的走法數（$\sqrt{(1+2z)/(1-2z)}$ 的係數）與機率 P_N。偶數 N 那一欄和「第 N 步在家」一樣多

3.3.3 N 很大：$P_N \approx \sqrt{2/\pi N}$

$z \to z_c$ 時 $\sqrt{z_c+z} \to \sqrt{2z_c} = 1$，(3.22) 給 $g/G \to (z_c-z)^{-1/2}$。補充 3 的 (2:S3-10)：$(z_c-z)^{-\alpha}$ 的 z^N 係數約 $z_c^{-N-\alpha}N^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$，取 $\alpha=\frac12$ 再除以全部的 $z_c^{-N}=2^N$：

$$P_N \approx z_c^{-1/2}\frac{N^{-1/2}}{\Gamma(1/2)} = \sqrt{\frac{2}{\pi N}} \;\to\; 0. \qquad (3.23,\ 3.24)$$

書上筆誤　p. 57，(3.23)(3.24)

書上 (3.23) 寫 $\frac{z_c^{-N}}{\Gamma(1/2)}N^{-1/2}$、(3.24) 寫 $N^{-1/2}\frac{1}{\Gamma(1/2)} = \frac{1}{\sqrt{\pi N}}$：都漏了 $z_c^{-1/2}=\sqrt{2}\approx 1.4142$。精確值站在更正這邊（$N=10$、100、1000）：精確 0.2461、0.0796、0.0252；更正式 0.2523、0.0798、0.0252；書上印的 $1/\sqrt{\pi N}$ 只有 0.1784、0.0564、0.0178。書上自己的 (3.54) 也用 $\sqrt{2/\pi}$。

3.3.4 偏硬幣（練習 3.2–3.4）

向右的機率 p、向左 $q=1-p$。用機率的生成函數（$z_c=1$）：$G(z;0)=\sum_k \binom{2k}{k}(pq)^k z^{2k} = 1/\sqrt{1-4pqz^2}$，於是

$$P_\infty = \frac{1}{G(1;0)} = \sqrt{1-4pq} = \sqrt{(p+q)^2-4pq} = |p-q|.$$

$p=0.6$：$G(1;0)=1/\sqrt{0.04}=5$，永遠不回家的機率 0.2；有限 N（$=2,4,10,20,50,100$）時 $P_N = 0.52$、0.4048、0.2940、0.2427、0.2094、0.2016，很快逼近 0.2。回家的機率 $1-|p-q|$（$p=0.6$ 時 0.8）；$p=1$ 時永遠不回家的機率是 1。只要 $p\neq\frac12$，就有一定比例的人一去不回。

3.4 二維：回家，但慢得驚人

〔書 pp. 58–60〕〔動畫 W304〕

正方格子回到原點的走法 $C(N;\vec0) = 1, 4, 36, 400, 4900, 63504$（$N=0,2,\dots,10$，第 2 章的主例）。用上面的「機率版」：第一次回家的機率 $f_2, f_4, \dots, f_{10} = 0.25,\ 0.0781,\ 0.0430,\ 0.0286,\ 0.0210$（$f_2=4/16$：走出去馬上走回來；$f_4=20/256$），和 0.4208，所以 $P_{10}=0.5792$：十步之後還有一半以上的人沒回過家。

一般維度：(3.25) 要的是 $\frac{z_c}{(z_c-z)G(z;0)}$ 的係數，而 $G(z;0)=\frac{1}{(2\pi)^d}\int \frac{d^dq}{1-z\chi(\vec q)}$。$z$ 靠近 z_c 時，積分主要來自 $\vec q$ 很小的地方，那裡 $\chi(\vec q)=c_1-c_2|\vec q|^2+\cdots$（(3.27)），$c_1=2d$：

$$G(z;0) \approx \frac{K_d}{(2\pi)^d}\int \frac{1}{c_1}\frac{q^{d-1}dq}{(z_c-z)+c_2q^2/c_1^2}, \qquad K_d=\frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}. \qquad (3.28,\ 3.29)$$

書上筆誤　p. 59，(3.27) 後

書上說簡單立方格子 $c_2=1/2$。$\chi = 2\sum_i \cos q_i = 2d-|\vec q|^2+\cdots$，所以 $c_2=1$（3.5 節的 $B_1=9/\pi$ 也要 $c_2=1$ 才對得上數值）。

$d=2$ 時角度積分後是 $\int_0^{q_0}\frac{q\,dq}{z_c-z+c_2q^2/c_1^2}=\frac{c_1^2}{2c_2}\ln\frac{z_c-z+c_2q_0^2/c_1^2}{z_c-z}$（(3.30)）：$G(z;0)\propto-\ln(z_c-z)$，在 z_c **對數發散**。正方格子還有精確式 $G(z;0)=\frac{2}{\pi}K(4z)$（第 2 章的橢圓積分），$z\to z_c$ 時

$$G(z;0)\approx\frac{1}{\pi}\Big[\ln 8-\ln\Big(1-\frac{z}{z_c}\Big)\Big]$$

$$\Rightarrow\quad P_N\approx\frac{\pi}{\ln N}\text{（書上的首項）}\quad\text{或}\quad\frac{\pi}{\ln N+\ln 8+\gamma}\text{（含常數項）}.$$

	一維		二維（正方）			三維（sc）	
N	精確	$\sqrt{2/\pi N}$	精確	$\pi/\ln N$	$\frac{\pi}{\ln N+\ln 8+\gamma}$	精確	$0.659463+\frac{0.28696}{\sqrt{N}}$
10^1	0.2461	0.2523	0.5792	1.3644	0.6335	0.74723	0.75021
10^2	0.0796	0.0798	0.4168	0.6822	0.4326	0.68806	0.68816
10^3	0.0252	0.0252	0.3218	0.4548	0.3285	0.66853	0.66854
10^4	0.0080	0.0080	0.2613	0.3411	0.2647	0.66233	0.66233

表 18　三種維度「N 步都還沒回家」的機率 P_N：精確值（更新方程）與漸近式。二維的 $\pi/\ln N$ 在 $N=10$ 時是 1.364，比 1 還大；它要 N 非常大才準

慢得驚人：要 $\pi/\ln N=0.01$，得 $N=e^{100\pi}\approx10^{136}$ 步——比宇宙裡的原子數（約 10^{80}）還多。回到表 16：1000 步之內還沒回家的有 $1000-676=324$ 人，理論 0.3218。

最陡下降（書上 Fig. 3.2）與一個小筆誤

書上用最陡下降估 $\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{1}{(z_c-z)\ln(z_c-z)}\frac{dz}{z^{N+1}}$：把被積函數寫成 $h(z)e^{f(z)}$，$h=1/\ln(z_c-z)$、$f=-\ln(z_c-z)-(N+1)\ln z$。鞍點在 $z=z_c(1-1/N)=z_c-\delta$，路徑平行虛軸穿過它，得到常數 $\times z_c^{-(N+1)}/\ln N$。〔注〕p. 60 寫「$f''(z_c)=1/\delta^2$」：$f''$ 在 z_c 發散，應是鞍點上的 $f''(z_c-\delta)\approx1/\delta^2$。

3.5　維度的分水嶺

〔書 pp. 60–62〕　〔動畫 W305〕

為什麼偏偏是 $d=2$？在 $z=z_c$，(3.28) 的被積函數在 $q\to0$ 附近是 $\frac{q^{d-1}}{q^2}=q^{d-3}$：

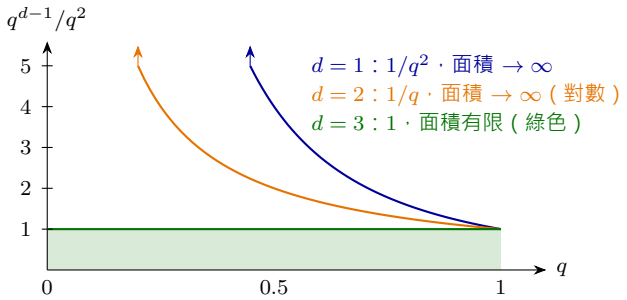


圖 19　$z=z_c$ 時 (3.28) 的被積函數 q^{d-1}/q^2。從 ε 積到 1 的面積（$\varepsilon=0.1$、0.01、0.001）：$d=1$ 是 9、99、999，$d=2$ 是 2.303、4.605、6.908（$=\ln\frac{1}{\varepsilon}$），$d=3$ 是 0.9、0.99、0.999（綠色，停在 1）

所以 $d\le2$ 時 $G(z_c;0)=\infty$、$P_\infty=0$（常返）；$d=3$ 時 $G(z_c;0)$ 有限、$P_\infty>0$（暫態）。角度積

分給的常數 $K_1=2$、$K_2=2\pi\approx 6.283$、$K_3=4\pi\approx 12.566$、$K_4=2\pi^2\approx 19.739$ 只是 d 維單位球的表面積（練習 3.5）。

奇異的形狀：(3.31) 把 $q^{d-1}=q^{d-3}\cdot q^2$ 拆開，再令 $q=Q\,c_1(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$，得

$$G(z;0)\propto \frac{c_1^2}{c_2}\frac{q_0^{d-2}}{d-2}-\Big(\frac{c_1^2}{c_2}\Big)^{d/2}(z_c-z)^{(d-2)/2}\int_0^\infty \frac{Q^{d-3}dQ}{1+Q^2}+R\,(z_c-z). \tag{3.32}$$

$2<d<4$ 時第一項是有限的常數、第二項是 (z_c-z) 的非整數正次方：$G(z_c;0)$ 有限，但導數在 z_c 發散。$d=1$ 換成 $(z_c-z)^{-1/2}$（3.3 節），$d=2$ 換成對數（3.4 節）。

書上筆誤　p. 61，(3.32) 與前一句

換變數印成 $q=Qa(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$、係數 $(a^2/c_2)^{d/2}$：a 應為 c_1（a 在本書是格距，這裡用不到）。

$G(z;0)$，$z=x\,z_c$	$x=0.9$	0.99	0.999	1
一維 $1/\sqrt{1-x^2}$	2.294	7.089	22.366	∞
正方 $\frac{2}{\pi}K(x)$	1.452	2.137	2.862	∞
sc $\int_0^\infty e^{-t}I_0(xt/3)^3dt$	1.233	1.409	1.480	1.516

表 19　z 逼近 z_c 時的 $G(z;0)$：一維、二維一路發散，三維停在 1.516（第三列用 Bessel 積分算，並和級數 $\sum u_N x^N$ 核對）

$d=3$ 時 $G(z;0)\approx G(z_c;0)$，(3.33) 的係數是 $z_c^{-N}/G(z_c;0)$，除以全部的 z_c^{-N}：

$$P_\infty=\frac{1}{G(z_c;0)}\qquad(\text{sc：}1/1.516386=0.659463). \tag{3.33, 3.34}$$

有限 N 的修正（練習 3.6）：$G(z;0)\approx B_0-B_1(z_c-z)^{1/2}$。代進 (3.16)：$P_N\approx\frac{1}{B_0}+\frac{B_1\sqrt{z_c}}{B_0^2}\frac{1}{\sqrt{\pi N}}$。由 (3.28)(3.32)（$c_1=6$、$c_2=1$、$\int_0^\infty\frac{dQ}{1+Q^2}=\frac{\pi}{2}$）得 $B_1=9/\pi\approx 2.865$，所以

$$P_N\approx 0.659463+\frac{0.28696}{\sqrt{N}}$$

（$N=100$：0.688159，精確 0.688062；$N=1000$：0.668537，精確 0.668534）。

3.6　三種立方格子：Watson 積分

〔書 pp. 62–63〕〔動畫 W306〕

三維的答案取決於 $G(z_c;0)=\frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3q}{1-\chi(\vec q)/\chi(0)}$（(3.35)），稱為 **Watson 積分**（1939）。三種立方格子：

$$\chi_{sc}=2(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z),\qquad \chi_{bcc}=8\cos q_x\cos q_y\cos q_z,$$
$$\chi_{fcc}=4(\cos q_x\cos q_y+\cos q_y\cos q_z+\cos q_x\cos q_z). \tag{3.36–3.38}$$

格子	鄰居	$G(z_c;0)$ 的閉式	數值	逃脫 $1/G$	回家 $1-1/G$	平均回家次數 $G-1$
sc	6	$\frac{\sqrt{6}}{32\pi^3}\Gamma(\frac{1}{24})\Gamma(\frac{5}{24})\Gamma(\frac{7}{24})\Gamma(\frac{11}{24})$	1.516386	0.659463	0.340537	0.516386
bcc	8	$\frac{\Gamma(1/4)^4}{4\pi^3}$	1.393204	0.717770	0.282230	0.393204
fcc	12	$\frac{9\,\Gamma(1/3)^6}{2^{14/3}\pi^4}$	1.344661	0.743682	0.256318	0.344661

表 20　三種立方格子的 Watson 積分（(3.39)–(3.41)）與逃脫機率。鄰居越多越容易逃走

書上只給數值；閉式是 Gamma 函數。`walk_rec` 另用兩種算法核對：sc 用 $\int_0^\infty e^{-t}I_0(t/3)^3dt$（$I_0$ 是 Bessel 函數；來自 $\frac{1}{1-x}=\int_0^\infty e^{-t(1-x)}dt$ 與 $\frac{1}{2\pi}\int e^{a\cos q}dq=I_0(a)$），bcc 用 $\sum_k\big(\binom{2k}{k}/4^k\big)^3$（bcc 的回家次數是一維的三次方），兩者都和閉式一致到小數第 10 位；fcc 用精確的回家次數級數加尾巴，差 $<10^{-3}$。（書上 G_{bcc} 印 1.393 203，是截斷值。）

回家幾次（練習 3.8）：sc 回家的機率 $R=1-0.659463=0.340537$。每次回到家，往後的漫步就像重新開始，所以剛好回家 m 次的機率

$$f_m=R^m(1-R),\qquad \sum_m f_m=1,\qquad \sum_m m f_m=\frac{R}{1-R}=G-1=0.516386,$$

$m=0,\dots,4$ 依序是 0.6595、0.2246、0.0765、0.0260、0.0089：平均回家半次。

回家 m 次	0	1	2	3	≥ 4
$f_m=R^m(1-R)$（走無窮多步）	0.6595	0.2246	0.0765	0.0260	0.0134
1000 步內的精確值	0.6685	0.2217	0.0735	0.0243	0.0120
1000 人的模擬	0.672	0.222	0.060	0.028	0.018

表 21　sc：剛好回家 m 次的機率。1000 步內的精確值由第一次回家的機率 f_n 卷積算出；模擬是 1000 人各走 1000 步

3.7　走過幾個不同的點

〔書 pp. 63–68〕〔動畫 W307–W308〕

3.7.1　新點的機率 = 還沒回家的機率

令 Δ_n = 第 n 步踩到**新點**（以前沒到過）的機率，$\Delta_0=1$。平均足跡就是把每一步的新點加起來：

$$\delta_n=\sum_{n'=0}^{n}\Delta_{n'},\qquad \Delta_n=\sum_{\vec y\neq\vec x}F_n(\vec x-\vec y)\tag{3.42, 3.43}$$

（$F_n(\vec x-\vec y)$ = 第 n 步**第一次**到 $\vec y$ 的機率）。**例**：一維 4 步的 16 條路線，數每一步是不是新點：$\Delta_0,\dots,\Delta_4=1,\ 1,\ \frac12,\ \frac12,\ \frac38$，平均足跡 $\delta_0,\dots,\delta_4=1,\ 2,\ \frac52,\ 3,\ \frac{27}{8}$（16 條的足跡總和 $54=16\times\frac{27}{8}$）。這串 Δ_n 和表 17 的 $P_n=1,1,\frac12,\frac12,\frac38$ 一模一樣。**為什麼？**把路線倒過來走：「第 n 步踩到新點」=「倒著走的人 n 步都沒回到他的出發點」。例如 $0\to1\to0\to1\to2$ 的第 4 步踩到新點 2；倒著走 $2\to1\to0\to1\to0$，從 2 出發沒再回到 2。每條路線倒過來仍是一條等機率的路線，所以 $\Delta_n=P_n$。

書上的算法（Fig. 3.3）：走到 B 的路線扣掉「之前到過 B」的，和 3.2 節一樣是幾何級數：

$$G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)-G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)G_1(z;0)+\cdots=\frac{G(z;\vec{r}_B-\vec{r}_A)}{1+G_1(z;0)},\qquad 1+G_1(z;0)=G(z;0).\ (3.44\text{–}3.47)$$

對 B 求和得 $\frac{g(z;0)}{1+G_1(z;0)}=\frac{z_c}{z_c-z}\frac{1}{G(z;0)}$（(3.48)）——和 (3.16) 是**同一個函數**。所以一維精確：$\delta_n=(2n+1)\binom{2k}{k}/4^k$（$n=2k$）、$2n\binom{2k}{k}/4^k$（$n=2k+1$）；二維暴力列舉 4^n 條（$n\le 5$）也和生成函數一致。

3.7.2 足跡有多大

- **一維**：$\Delta_n\approx\sqrt{2/\pi n}$，$\delta_n\approx\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sum_{n'=1}^{n}(n')^{-1/2}\approx 2\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,n^{1/2}=\sqrt{8n/\pi}$（(3.53)(3.54)）。$n=100$：精確 15.997，$\sqrt{800/\pi}=15.958$。足跡只長成 $\sqrt{n}$，和第 1 章「離家 $\sqrt{N}$ 遠」一致。
- **二維**：$\Delta_n\approx\pi/\ln n$，$\delta_n\approx\pi\sum_{n'=2}^{n}\frac{1}{\ln n'}\approx\frac{\pi n}{\ln n}$（(3.55)–(3.57)）。動畫 W308 的 400 步足跡踩過 159 個點，平均 $\delta_{400}=162.57$。
- **三維**：(3.58) $\delta_n\approx n/G(z_c;0)$；sc 是 $0.6595\,n$：$\delta_n/n=0.9051,\ 0.7229,\ 0.6782$（$n=10,100,1000$）。加上次一項 $2\times 0.28696\sqrt{n}=0.5739\sqrt{n}$（練習 3.11）：$n=1000$ 給 677.6，精確 678.2。

書上筆誤　p. 66–67，(3.53)–(3.57)

(3.53) 後「$(z_c-z)^{1/2}$ 的 z^n 係數」應為 $(z_c-z)^{-1/2}$。(3.56) 的和上限印成 ∞，應為 n（否則發散）。(3.57) 的積分下限印成 1（三項都在 $n'=1$ 發散），照前一段的說明應為 2。

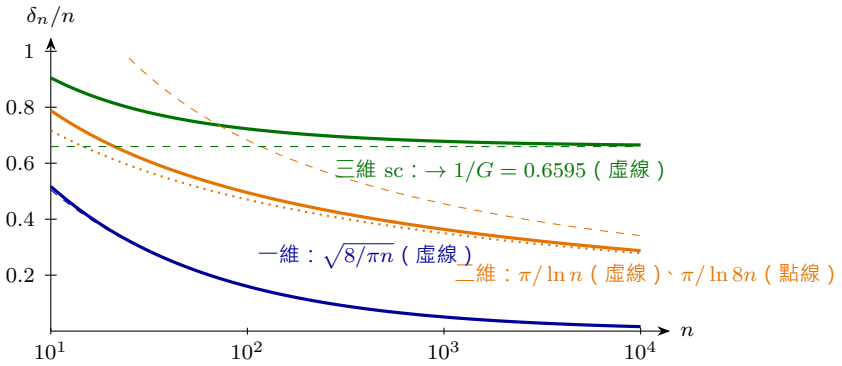


圖 20　平均足跡占步數的比例 δ_n/n（實線：精確）與漸近式（虛線、點線）。一維、二維的比例趨近 0，三維停在 $1/G(z_c;0)$

	一維		二維（正方）			三維（sc）	
n	精確 δ_n	$\sqrt{8n/\pi}$	精確 δ_n	$\pi n/\ln n$	$\pi n/\ln 8n$	精確 δ_n	$0.6595n+0.574\sqrt{n}$
10^1	5.17	5.05	7.9	13.6	7.2	9.1	8.4
10^2	16.00	15.96	49.5	68.2	47.0	72.3	71.7
10^3	50.48	50.46	363.6	454.8	349.6	678.2	677.6
10^4	159.58	159.58	2874.6	3410.9	2782.7	6652.6	6652.0

表 22　平均足跡 δ_n：精確值與漸近式（二維的 $\pi n/\ln n$ 收斂得很慢）

3.8 練習 3.1–3.12 解答

3.1 推 (3.9)。 答：(3.8) 第 k 項是 $k+1$ 段卷積 ($\vec{x}\to\vec{w}$、$k-1$ 段 $\vec{w}\to\vec{w}$ 各至少一步、$\vec{w}\to\vec{y}$)，乘 z^N 求和得 $(-t)^k G_{xw}G_1^{k-1}G_{wy}$；對 $k\ge 1$ 是公比 $-tG_1$ 的幾何級數，和為 $-\frac{tG_{xw}G_{wy}}{1+tG_1}$。

3.2 偏硬幣不回家的機率不是 0。 答：$P_\infty = 1/G(1;0) = \sqrt{1-4pq} = |p-q| > 0$ ($p\neq\frac12$)。

3.3 $p=1$ 時逃脫機率是 1。 答：$|p-q|=1$；由生成函數：$pq=0$ 使 $G(z;0)=1$，$P_\infty=1$。

3.4 偏硬幣終究回家的機率。 答：$1-|p-q|$；$p=0.6$ 時 0.8。

3.5 推 (3.29)。 答：$\int e^{-|\vec r|^2}d^dr = \left(\int e^{-x^2}dx\right)^d = \pi^{d/2}$；用球座標 $= K_d\int_0^\infty r^{d-1}e^{-r^2}dr = K_d\,\Gamma(d/2)/2$，所以 $K_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$。

3.6 三維有限 N 的修正。 答：見 3.5 節：$P_N \approx \frac{1}{B_0} + \frac{B_1\sqrt{z_c}}{B_0^2\sqrt{\pi N}}$，修正 $\propto N^{-1/2}$；sc 為 $0.659463 + 0.28696/\sqrt{N}$。

3.7 sc 逃脫機率的式子。 答：$P_\infty = \left[\frac{1}{(2\pi)^3}\int_{\mathrm{BZ}}\frac{d^3q}{1-\frac13(\cos q_x+\cos q_y+\cos q_z)}\right]^{-1} = 0.659463$。

3.8 回家恰好 m 次的比例 f_m。 答：由 (3.10)，到訪 $m+1$ 次 (含起點) 的生成函數是 $g\,(G-1)^m/G^{m+1}$，$z\to z_c$ 時得 $f_m = R^m(1-R)$，$R = 1-1/G(z_c;0)$；$\sum_m f_m = (1-R)\frac{1}{1-R} = 1$。

3.9 bcc 的平均足跡。 答：$\delta_N \approx N/G_{bcc}(z_c;0) = 0.717770\,N$，$G_{bcc} = \frac{1}{(2\pi)^3}\int\frac{d^3q}{1-\cos q_x\cos q_y\cos q_z}$。

3.10 偏硬幣的平均足跡。 答：$\Delta_n\to|p-q|$，所以 $\delta_N\approx|p-q|N$ ($p=0.6$：$0.2N$；$N=100$ 精確 24.95)：每步平均往前推進 $|p-q|$ 格，新點都在前緣。

3.11 sc 足跡的次一項。 答：$\Delta_n \approx \frac{1}{B_0} + \frac{0.28696}{\sqrt{n}}$，加總得 $\delta_N \approx 0.659463N + 0.5739N^{1/2}$：次一項是 $N^{1/2}$。

3.12 sc 的平均足跡。 答：$\delta_N \approx N/1.516386 = 0.659463\,N$。

3.9 第 3 章的筆誤一覽

給 2004 年版。每一條都用程式核對過 (`walk_rec.check()`、`check_numbers_ch3()`)；逐式的 LaTeX 版見 `ref/md/ch03_formulas.md`。其中 (3.3)(3.5) 的乘積與 $f''(z_c)$ 兩條是書上沒處理好的地方 (文中用灰框〔注〕)，其餘在文中用紅框。

位置	書上	應為
p. 52–53，(3.3)(3.5)	$\prod_{i=1}^{N}$	$\prod_{i=0}^{N}$ (起點也算腳印)
p. 56，(3.18) 第二行	沒有 $\frac{1}{2\pi}$	前面乘 $\frac{1}{2\pi}$
p. 56，(3.19) 第二行	$\alpha^2-\alpha/2+1/z$	$\alpha^2-\alpha/z+1$
p. 57，(3.20) 後	$z<1$	$0<z<\frac12$
p. 57，(3.23)	$z_c^{-N}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12)$	$z_c^{-N-1/2}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12)$
p. 57，(3.24)	$N^{-1/2}/\Gamma(\frac12) = 1/\sqrt{\pi N}$	$\sqrt{2}N^{-1/2}/\Gamma(\frac12) = \sqrt{2/\pi N}$
p. 59，(3.27) 後	sc 的 $c_2 = 1/2$	$c_2 = 1$
p. 60	$f''(z_c) = 1/\delta^2$	$f''(z_c-\delta)\approx 1/\delta^2$
p. 61，(3.32) 與前一句	a ($q = Qa(z_c-z)^{1/2}/c_2^{1/2}$)	c_1
p. 66，(3.53) 後	$(z_c-z)^{1/2}$ 的係數	$(z_c-z)^{-1/2}$ 的係數
p. 66，(3.56)	$\sum_{n'=2}^{\infty}$	$\sum_{n'=2}^{n}$
p. 67，(3.57)	積分下限 1	積分下限 2